НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ БИБЛИОТЕКА

И. Г. ЛУПАЛО

Наука против религии



НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ БИБЛИОТЕКА
ВЫПУСК 57

И. Г. ЛУПАЛО

НАУКА ПРОТИВ РЕЛИГИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ТЕХНИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1953

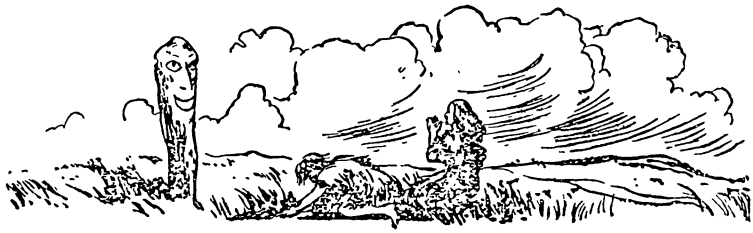
16-2-1

Редактор *Г. Ф. Кирьянов.*

Техн. редактор *Л. А. Голубкова.* Корректор *С. С. Патрикеева.*

Подписано к печати 13/VI 1953 г. Бумага 84×108$^{1}/_{32}$. 1 бум. л. 3,28 печ. л. 3,32уч.-изд. л. 41 036 тип. зн. в печ. л. Т-02896. Тираж 200 000 экз. Заказ № 2083. Цена книги 1 рубль.

3-я типография «Красный пролетарий» Союзполиграфпрома Главиздата Министерства Культуры СССР. Москва, Краснопролетарская, 16.



ВВЕДЕНИЕ

Наука — это система знаний о закономерностях в развитии природы и общества, доказываемых и проверяемых практикой. Она возникла и развивается из практических нужд людей, из потребностей материального производства. Так, потребность в металле породила металлургию; борьба с болезнями человека и животных привзала к жизни медицину и ветеринарию и т. д.

Возникновение и развитие науки происходили и происходят в непримиримой борьбе против идеализма, против религии. Согласно идеализму вся окружающая нас природа существует лишь в нашем сознании, в наших ощущениях, представлениях, понятиях. Таким антинаучным взглядам противостоит единственно правильное, научное мировоззрение нашей Коммунистической партии — диалектический материализм.

«В противоположность идеализму, который считает мир воплощением «абсолютной идеи», «мирового духа», «сознания»,— философский материализм Маркса исходит из того, что мир по природе своей *материален,* что многообразные явления в мире представляют различные виды движущейся материи...

В противоположность идеализму, утверждающему, что реально существует лишь наше сознание, что материальный мир, бытие, природа существует лишь в нашем сознании, в наших ощущениях, представлениях, понятиях,— марксистский философский материализм исходит из того, что материя, природа, бытие представляет объективную реальность, существующую вне и независимо от сознания, что материя первична, так как она является источником ощущений, представлений, сознания, а сознание вторично, производно, так как оно является отображением материи,

отображением бытия, что мышление есть продукт материи, достигшей в своём развитии высокой степени совершенства, а именно — продукт мозга, а мозг — орган мышления, что нельзя поэтому отделять мышление от материи, не желая впасть в грубую ошибку» (Краткий курс истории ВКП(б)).

«Материалистическое мировоззрение,— говорит Энгельс,— означает просто понимание природы такой, какова она есть, без всяких посторонних прибавлений».

История науки наполнена непримиримой борьбой передовых, материалистических взглядов против антинаучных, идеалистических «учений» о природе и обществе. В этом отражалась и отражается борьба прогрессивных классов с отживающими общественными силами, борьба, происходящая на протяжении всей истории общества.

Материалистическая наука и её представители всегда подвергались гонениям со стороны реакционных сил общества — отживающих классов. Особую роль в борьбе против науки играла и играет церковь. В эпоху феодализма учёных-материалистов жестоко преследовала всесильная церковь; их ждали изгнания, тюрьмы, жестокие пытки, костры. В наше время в капиталистических странах борьбу против передовой, материалистической науки ведут империалисты — поджигатели войны; активным помощником в этом чёрном деле выступает церковь.

Неудивительно, что в наши дни наука капиталистического мира переживает упадок, вырождается.

Понять и осмыслить состояние зарубежной науки можно, только опираясь на знание основного экономического закона современного капитализма, открытого И. В. Сталиным: «обеспечение максимальной капиталистической прибыли путём эксплуатации, разорения и обнищания большинства населения данной страны, путём закабаления и систематического ограбления народов других стран, особенно отсталых стран, наконец, путём войн и милитаризации народного хозяйства, используемых для обеспечения наивысших прибылей».

Именно действием этого объективного закона и можно объяснить, что такие отрасли науки как физика, химия, биология, прикладные научные дисциплины развиваются односторонне, уродливо. Империалисты используют достижения в этих отраслях науки для усиления эксплуатации трудящихся масс, для подготовки и развязывания новой

мировой войны. Ярким примером этого служат разработанные американскими биологами-убийцами бактериологические средства, которые были применены американскими интервентами в Корее и Китае для уничтожения мирного населения.

Современная буржуазная наука выступает как защитница обветшалых библейских сказок, прямо смыкается с мистикой, с поповщиной. Продавшиеся империалистическим монополиям учёные-идеалисты под маркой «новейших» теорий протаскивают в науку самые вздорные, антинаучные представления о вселенной, о её происхождении, о сущности жизни и т. д.

Идеологи реакционной буржуазии кричат о том, что мир и его законы непознаваемы, что нашему познанию поставлены границы, которые мы не в состоянии переступить.

Всем этим антинаучным взглядам и «теориям» даёт отпор передовая советская наука, вооружённая единственно правильным методом познания и преобразования действительности — диалектическим и историческим материализмом. Она разбивает все реакционные, вздорные домыслы буржуазных учёных о бессилии нашего познания, о существовании сверхъестественных божественных сил и т. п.

Советская наука, опирающаяся на диалектический материализм, успешно решает труднейшие проблемы познания, всё глубже проникает в тайны природы, является могучим средством создания материально-технической базы коммунистического общества, средством подчинения и использования неистощимых сил природы. Она верно служит великому делу созидания и творчества на благо человечества, делу сохранения и укрепления мира во всём мире.

Выдающиеся успехи науки в нашей стране связаны с неустанной борьбой против всяких реакционных, идеалистических пут, в том числе религиозных, задерживающих развитие человеческого общества.

С самого начала своего возникновения религия служила эксплуататорским классам. Она помогала увековечить их власть и господство над народными массами. Первоначально религия была порождена бессилием и страхом первобытного человека перед грозными и непонятными ему силами природы. Впоследствии, в классовом обществе это бессилие людей было использовано эксплуататорскими

классами для ещё большего порабощения и угнетения народа.

«Всякая религия,— говорит Энгельс,— является не чем иным, как фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни...».

Буржуазные идеологи, защищая религию, пытаются искажать данные науки. Они используют трудности науки в решении ряда научных проблем, истолковывают их с позиций религии. Но наука непримирима к религии, враждебна ей по своему существу. Наука вытесняет религию из всех её убежищ. Она не оставляет места для религиозных вымыслов в области естествознания, общественной жизни, даёт истинное представление о природе и обществе.

I. КАК ВОЗНИКЛА РЕЛИГИЯ

О НАШИХ ДАЛЁКИХ ПРЕДКАХ

Реакционные буржуазные учёные, защитники религии, утверждают, что религия — явление вечное, присущее людям во все времена. Они объявляют, что религиозное чувство рождается вместе с человеком.

Марксистско-ленинская наука о природе и обществе опровергает и разоблачает проповедников таких взглядов. Она доказала, что религия не является чем-то вечным, якобы присущим природе человека, что она есть явление историческое. Многими научными фактами доказано, что на заре человечества люди совсем не имели религии.

Открытия и находки археологов — учёных, изучающих быт и культуру древних народов, — дают нам возможность проследить за процессом становления человека и определить, на какой ступени его развития появилась религия.

Останки первых предков человека были найдены в 1901 году на острове Ява на глубине 15 метров ниже уровня протекающей там реки. По черепу учёные определили, что обладатель её был получеловеком, полуобезьяной. Учёные так и назвали этого наиболее древнего предка человека — «питекантропом» (греческое слово «питекос» обозначает обезьяна, а «антропос» — человек).

Эти обезьянолюди — питекантропы — жили на Земле около полутора миллиона лет назад.

В 1926 году в Китае был найден новый тип обезьяночеловека — синантроп, который является более развитым обезьяночеловеком. Он значительно отличается от питекантропа и по объёму и строению тела и по размерам черепа. От эпохи синантропов нас отделяет более 500 тысяч лет.

В результате дальнейшего развития обезьянолюдей, через сотни тысяч лет, появились на Земле новые представители человеческого рода — «неандертальцы», или «палеонтропы», т. е. «древние люди» (неандертальцами эти люди были названы потому, что их останки учёные нашли в 1856 году в долине реки Неандерталь в Германии).

Неандертальцы постепенно превратились в более развитый тип человека — кроманьонца,— получившего это название от деревни Кро-Маньон во Франции, где в 1868 году были найдены его останки.

Как указывает Ф. Энгельс, кроманьонцы были уже «готовыми», «завершёнными» людьми, сильно отличавшимися от своих предков неандертальцев, которые представляли собой лишь «формирующихся» людей, имевших заметное «обезьянье» наследие в строении тела и чертах лица.

Эти и другие археологические находки рассеяли религиозные выдумки о происхождении человека. Рухнула церковная легенда о чудесном сотворении первых людей. Восторжествовала подлинно научная теория происхождения человека от человекообразной обезьяны. Прочно и навсегда победило материалистическое учение об эволюции живых организмов, согласно которому все существующие ныне высшие живые организмы, не исключая человека, развились из низших организмов путём постепенных закономерных изменений.

В длительном процессе превращения обезьяны в человека важную роль сыграли её биологические особенности: в сравнении с другими животными более развитый головной мозг, такое строение передних и задних конечностей, которое позволяло прямую походку. «Под влиянием в первую очередь, надо думать, своего образа жизни... — говорит Энгельс, — обезьяны начали отвыкать от помощи рук при ходьбе по земле и стали усваивать всё более и более



Рис 1. Первобытные люди выгоняют из пещеры медведя, чтобы занять его логово для жилья.

прямую походку. Этим был сделан *решающий шаг для перехода от обезьяны к человеку».*

Первенствующая, решающая роль в этом процессе принадлежала труду; именно в процессе труда человек воздействовал не только на окружающую природу, но и на самого себя.

Маркс и Энгельс указывают, что трудовая деятельность человека начинается с изготовления и употребления различных орудий. Первыми орудиями человека были предметы, которые он находил вокруг себя. С земли человек поднимал палку, камень, на морском берегу он собирал раковины, у деревьев отламывал остроконечные сучья. Этими предметами первобытный человек защищался от нападения хищных зверей, охотился, ловил рыбу, добывал огонь; они были его орудием труда при добывании пищи.

Труд создал самого человека.

Синантропы использовали в качестве орудий для добычи пищи лишь те предметы, которые находили в окружающей среде. Но уже неандертальцы, и тем более кроманьонцы, стали сами изготовлять орудия для охоты (рис. 2).

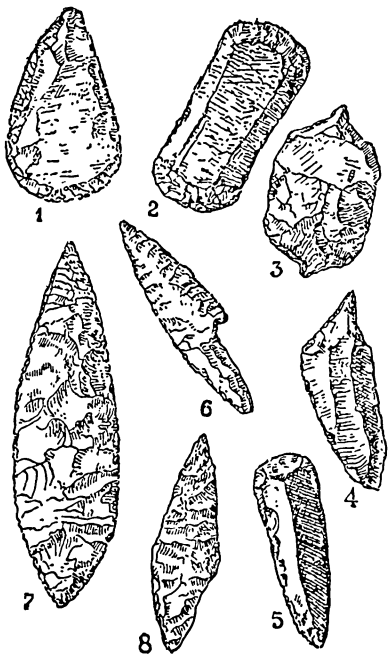


Рис. 2. Различные орудия первобытного человека, сделанные из камня: 1 и 2 — скребки; 3 — проколка; 4 — резец; 5 — резец-скребок; 6, 7 и 8 — наконечники копий.

Благодаря труду у человека постепенно совершенствовалась рука. Она, по словам Энгельса, не только орган труда, она также и продукт его. Вместе с тем, параллельно с развитием руки, шаг за шагом, развивалась голова, возникло сознание.

Однако на ранней стадии первобытного общества при крайне низком уровне производства в сознании людей от-

ражались лишь трудовые процессы, связанные с добыванием пищи, с изготовлением орудий труда и т. п. Сознание людей того периода было ещё не способно образовывать сложные отвлечённые понятия, лежащие в основе религиозных верований. Синантропы, например, не имели ещё никакого понятия о религии, о её обрядах.

В этом нас убеждают не только исследования жизни первобытного человека. Люди с крайне низкоразвитым сознанием были обнаружены в прошлом веке. Учёные нашли племя дикарей на острове Огненная Земля. Речь этих туземцев была почти нечленораздельной; жили они в ямах, знали только грубые каменные орудия. Огнеземельцы не хоронили умерших, не совершали никаких обрядов. У них не было религии!

Такое же племя диких людей — племя Кубу — было обнаружено в лесах острова Суматра. У них также не было найдено никаких признаков религиозных верований. Люди племени Кубу не умеют охотиться, живут без огня и постоянных жилищ, ночуют в ямах и на деревьях. Дикари не ведут счёта времени, не имеют почти никаких орудий для добычи пищи. Они питаются лишь плодами, кореньями, лягушками, ящерицами, гусеницами.

Тысячи поколений людей жили и умирали, не зная религиозных верований.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕЛИГИИ

Религиозные верования возникли в одну из наиболее поздних эпох существования неандертальцев, в то время, когда на Земле было великое оледенение *).

Первобытные люди не только выдержали наступление суровой полярной природы, но и стали значительно развитее. Переход от равномерно жаркого климата к холодному создал жизненные потребности в жилище, одежде, новых видах пищи. Люди научились охотиться. А в связи с этим появлялись новые отрасли труда, возникали новые виды деятельности, совершенствовались орудия производства. Постепенно человеческое сознание могло всё полнее отражать многообразие окружающей природы. Люди стали задумываться над тем, почему происходят различные при-

*) О великом оледенении Земли см. подробно брошюру проф. В. И. Громова, Из прошлого Земли, «Научно-популярная библиотека».

родные явления. Однако объяснить и тем более вскрыть их причины они ещё не могли.

Для первобытного человека все грозные стихийные силы природы — грозы с молниями и громом, землетрясения, бури и наводнения — были непонятными, загадочными явлениями. Не умея объяснить и подчинить себе могущественные силы природы, он наделял их человеческими свойствами.

Благоприятные явления человек считал добрыми, а те, что приносили холод, голод, смерть,— недобрыми, злыми. Разделив, таким образом, все природные явления, первобытный человек стремился к тому, чтобы вызывать явления, благоприятствующие ему, и предотвращать злые.

Чтобы умилостивить грозные силы природы, первобытные люди стали прибегать к помощи заклинаний, похвал, лести, подарков (жертв) морю, реке, солнцу, ветру, грому. Приносили жертвы рыбе, чтобы она шла в сети, зверям, чтобы они не нападали на людей и позволяли убивать себя во время охоты, огню, чтобы он вечно служил человеку. Так фантазия человека породила добрые и злые божества.

Археологические исследования древнего первобытного общества, а также наблюдения за жизнью современных народов и племён, находящихся в результате империалистического колониального гнёта на крайне низком уровне развития, позволяют воссоздать картину первобытных верований.

Эти исследования и наблюдения полностью подтверждают мысль Энгельса о том, что «всякая религия является не чем иным, как фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни, отражением, в котором земные силы принимают форму сверхъестественных». При этом у различных народов появляются «самые разнообразные и пёстрые олицетворения» этих сил.

Самое древнее религиозное верование — поклонение животным. В жизни первобытного человека животные играли большую роль. Охота была основным источником существования. Люди считали животных разумными существами, обожествляли и почитали их. При раскопках древних поселений открыто много изображений животных на стенах пещер: бизонов, оленей и др. Поклоняясь животным, человек думал, что они ему помогут на охоте.

У людей, которые занимались преимущественно рыболовством, обожествлялись рыбы. Эти боги, по представлению человека, в зависимости от того злые они или добрые, либо приносили успех на рыбной ловле, либо препятствовали ей.

Чувствуя превосходство могущественных сил природы, человек считал их сознательными, сверхъестественными существами.

Например, негритосы Андаманских островов (Индийский океан) обожествляют и почитают солнце, луну, звёзды. По верованию этого племени солнце — жена луны, а звёзды — их многочисленные дети. Они верят, что на небе есть могущественное живое существо, которое, рассердившись, катает по небу огромные камни, что и создаёт на земле гром.

Среди религиозных верований первобытных людей значительное место занимало поклонение умершим предкам. В истории человечества был период так называемого матриархата, когда положение женщины в роду было очень высоким; она почиталась как хранительница и защитница своего рода.

Первобытный человек считал, что и после смерти женщина продолжает заботиться о своём роде. Поэтому он поклонялся фигуркам с изображением женщины. Особенно часто при раскопках встречаются фигурки женщины-матери.

С переходом к более развитому земледелию и приручению животных — животноводству — в первобытном обществе возникают новые религиозные представления. В них отражены новые условия материальной жизни общества. Появляются боги в виде свиньи, собаки и других домашних животных. Эти боги должны «помогать» человеку в хозяйственной жизни.

В первобытном родовом обществе люди не отдавали предпочтения одним богам перед другими. Существовало полное равенство богов. Это равенство соответствовало существовавшим тогда общественным производственным отношениям и родовому принципу: все в роду равны.

С объединением родов в племена появляется уже деление богов на основных и зависимых. Кроме главных богов, владык земли, воды, ветров, огня, гроз и бурь, появились различные маленькие божки.

Стремясь жить в ладу с природой, первобытные люди обращаются также к «духам» или «душам». Люди думали, что сознание, или «душа», человека может существовать отдельно от человека. Особенно убедительным доказательством этого для первобытных людей были сновидения. Видя во сне умершего человека, они думали, что это приходит его душа.

Понятие о душе было перенесено и на явления природы. Люди считали, что каждый материальный предмет имеет свою душу и что все изменения в этих предметах происходят по воле душ-духов.

К богам и «духам», якобы управляющим явлениями природы, люди обращались с похвалами, лестью, приносили им жертвы. Так со временем возник религиозный культ с различными обрядами — песнопениями, жертвоприношениями и т. д.

Одновременно с верой в душу возникла вера в загробную жизнь. По представлению первобытного человека «духи» обитают там, где мрачно и беспросветно, где темно и холодно, т. е. так, как было в пещерах и ямах, где хоронили покойников.

В период племенных объединений появляются и первые служители культа — люди, которые совершают обряды. На стоянках родов создавались святилища, где члены рода собирались для поклонения своим богам.

Таким образом, в религии нет ничего «небесного»; вера в богов, в сверхъестественные существа была порождена на определённой ступени развития первобытно-общинного строя беспомощностью человека перед грозными силами природы.

РЕЛИГИЯ — ОРУДИЕ КЛАССОВОГО УГНЕТЕНИЯ

Первобытное общество существовало сотни тысяч лет. За это время оно прошло длинный путь от диких первобытных орд до племён и союзов племён, насчитывающих десятки тысяч людей.

В первобытном обществе не было частной собственности. Земля, леса, пастбища, а также орудия труда и продукты находились в собственности всего общества.

Но с дальнейшим развитием производительных сил, с ростом производительности труда первобытно-общинные

отношения начинают мешать обществу двигаться вперёд, развивать своё производство.

На смену первобытно-общинному строю пришёл рабовладельческий. Появились два противоположных, враждующих между собой класса — класс рабовладельцев и класс рабов.

Первые рабовладельческие общества возникли в Египте в начале четвёртого тысячелетия до нашей эры и в Вавилоне около трёх тысяч лет до нашей эры. Законченную форму рабовладение приобрело в древней Греции и в Риме (первое тысячелетие до нашей эры).

С ростом рабовладения, узаконенного возникшим в эту эпоху государством, всё более увеличивалось имущественное неравенство среди свободных людей, т. е. не рабов. Многие из них разорялись и вынуждены были продаваться в рабство. Очень большое количество рабов давали также войны.

Исключительно ярко и убедительно о жизни рабов в ту эпоху рассказывает в своих трудах историк древнего мира Диодор Сицилийский, которого К. Маркс цитирует в «Капитале». Диодор пишет:

«Нельзя без сострадания к их ужасной судьбе видеть этих несчастных..., не имеющих возможности позаботиться хотя бы о чистоте своего тела или о прикрытии своей наготы. Ибо здесь нет места снисхождению и пощаде по отношению к больным, хворым, старикам, к женской слабости. Все должны работать, принуждаемые к этому ударами бича, и только смерть кладёт конец их мучениям и нужде».

Таким образом, в классовом рабовладельческом обществе к силам природы, господствующим над человеком, прибавляются ещё и социальные силы.

Тяжёлое положение эксплуатируемых углубляло и обостряло классовые противоречия. Рабы делали частые попытки освободиться от безжалостных хозяев. Вся история рабовладельческого общества — это история ожесточённой классовой борьбы.

Неорганизованные, стихийные восстания жестоко подавлялись. Это приводило эксплуатируемых в отчаяние. Многим казалось, что освободиться от своих угнетателей невозможно. И эта беспомощность усиливала их веру в богов, питала надежду на лучшую жизнь на «том свете».

«Бессилие эксплуатируемых классов в борьбе с эксплуататорами, — говорил Ленин, — так же неизбежно порождает веру в лучшую загробную жизнь, как бессилие дикаря в борьбе с природой порождает веру в богов, чертей, в чудеса и т. п.».

Богатые слои рабовладельческого общества также обращались к религии. Но у них она играла иную роль, чем



Рис. 3. Жестоко расправлялись рабовладельцы древнего Рима с восставшими рабами. На рисунке — распятые на крестах люди после подавления восстания Спартака.

у бедноты. Религия для богатых была надёжным орудием подчинения себе свободных и полусвободных бедняков и рабов.

Следовательно, с возникновением классов и государства как аппарата насилия господствующих классов над угнетёнными религия становится служанкой господствующего класса.

В доклассовом обществе люди относились к своим богам просто. Если боги не выполняли желаний людей, их изображения часто уничтожали, избивали. В классовом обществе отношение к богам изменяется. В воображении человека боги становятся недосягаемыми, деспотическими. Они напоминают людям таких же не досягаемых для них царей и богатых вельмож.

Раньше, в первобытно-родовом обществе, божествам приписывалось главным образом управление силами природы; в классовом обществе богам помимо этого припи-

сывается и управление общественной жизнью. Теперь боги устанавливают правила поведения людей, дают им законы, наказывают за неподчинение властям. Именем бога жрецы узаконивали рабство, призывали покоряться рабовладельцам и их органам власти. Ясно, что такие «данные богом» законы и правила были выгодны только господствующим классам, ибо они и издавали эти законы.

Таким образом, уже в древних рабовладельческих государствах религия стала орудием закабаления народа, средством отвлечения его от классовой борьбы против угнетателей.

Такую же роль играют и более поздние религии — христианская, магометанская и другие.

Христианство возникло в первом веке нашей эры сначала как «религия рабов и вольноотпущенных, бедняков и бесправных, покорённых и рассеянных Римом народов» (Энгельс). Образ Христа выступал как образ спасителя, избавителя людей от гнёта и страданий. Новая религия отрицала все существовавшие до неё религии, всю старую обрядность, многочисленных прежних богов. Раннее христианство стало «первой возможной мировой религией» (Энгельс).

Но когда христианство получило широкое распространение, римские императоры превратили его в государственную религию, в религию рабовладельцев. При этом из христианства было выброшено всё бунтарское, свободоутверждающее, и остались только поучения о рабской покорности и почитании. Христианская религия стала на службу господствующего класса, приобрела реакционный характер.

Христианство, как и всякая другая религия, учит того, кто всю жизнь работает и нуждается, «смирению и терпению в земной жизни, утешая надеждой на небесную награду» (Ленин). А того, кто богатеет на чужом труде, ведёт праздную жизнь, религия защищает, оправдывает. Одни богатые, а другие бедные — на это воля бога — учат церковники. На «том свете» все блага станут достоянием кротких и смиренных, они попадут в рай, а грешники будут вечно страдать в аду.

Но с развитием человеческого общества, с развитием естествознания разум человека всё больше стал восставать против религиозных учений о природе и обществе, разоблачая их антинаучность, лживость и вздорность.

II. БОРЬБА РЕЛИГИИ ПРОТИВ НАУКИ

РАЗВИТИЕ НАУКИ И АТЕИЗМА

Основным учением религии является утверждение, что мир создан богом и в основе своей он непознаваем и неизменяем. Однако простые факты, наблюдения за явлениями природы, коллективное преодоление многих стихийных сил природы всё больше и больше приходили в противоречие с религиозными утверждениями.

Практическая деятельность людей, направленная на изменение природы, постепенно приводила к сомнению и прямому опровержению религиозных вымыслов. Практические потребности жизни толкали человека познавать явления природы. Человек открывает огонь и пользуется им для варки пищи; находит средство, как из шкуры животного делать кожу; начинает выделывать из волокна ткани; добывать из руд металлы и т. д. Вместе с этим развиваются и естественно-научные знания.

В хозяйственной деятельности людям необходим был точный календарь, путешествия требовали умения ориентироваться в пути. В связи с этим родились зачатки науки о звёздах, астрономии. «Необходимость вычислять периоды разлива Нила, — писал Маркс, — создала египетскую астрономию, а вместе с тем господство касты жрецов как руководителей земледелия».

Значительное развитие наука получила в древней Греции (в конце VII и начале VI вв. до н. э.).

Греческие учёные сделали первые шаги в объяснении мира в целом.

Философы-материалисты древней Греции считали основой мира материю. Первый греческий философ-материалист Фалес исходил, например, из того, что первоосновой всего существующего — земли, растений, животных — является вода. По мнению Фалеса, вода — это неизменный элемент природы.

Учёный Анаксимандр за первоначало мира брал некий «апейрон» — бесконечную материю, находящуюся в вечном движении. Из апейрона,— говорил он,— выделяются два противоположных начала — твёрдое и мягкое, тепло и холод; из них путём различных комбинаций и образуются все предметы. Анаксимандр создал исключительно интересную для того времени теорию происхождения и

развития органического мира: мир, постоянно развиваясь,— учил он — создаёт всё новые формы жизни.

Важную роль в развитии материалистического взгляда на мир сыграло учение Гераклита. Этот учёный-диалектик прямо утверждал, что никто из богов и никто из людей не создал мира. Он доказывал в своих трудах, что мир — это движущаяся, бесконечно обновляющаяся природа. Источником жизни на земле Гераклит считал огонь, закономерно воспламеняющийся и закономерно угасающий.

Знаменитый греческий учёный-материалист Демокрит, основоположник атомистической теории, учил, что все предметы в природе состоят из атомов и образуются в результате столкновения, соединения движущихся атомов.

Конечно, все эти гипотезы (т. е. научные предположения) древнегреческих философов-материалистов об образовании мира были во многом наивны, но они опровергали религиозные басни о божественном происхождении мира, наносили сокрушительный удар по религии. Эти учения положили начало атеизму — отрицанию существования бога.

Многие из древних греков отрицали всякое воздействие богов на мир. Так, Демокрит смело утверждал, что не бог, а природа лежит в основе развития вселенной, что всё во вселенной подчиняется строгим естественно-научным законам.

Философ Эпикур, хотя и не отрицал существования богов, но утверждал, что боги не вмешиваются в развитие природы, не заботятся ни о людях, ни о мире. Человек не зависит от богов, он сам строит свою жизнь, стремясь сделать её более совершенной.

Маркс и Энгельс очень высоко ценили учение Эпикура. В «Немецкой идеологии» они писали, что Эпикур «был подлинным радикальным просветителем древности, открыто нападал на античную религию, и от него же шёл атеизм римлян, поскольку он у них существовал. Поэтому Лукреций *) и прославлял его как героя, впервые низвергшего богов и поправшего религию, поэтому же у всех отцов церкви, от Плутарха до Лютера, Эпикур слывёт безбожным философом...».

---

*) Лукреций Кар — гениальный древнеримский поэт и философ-материалист, автор знаменитой поэмы «О природе вещей», в которой изложено учение Эпикура.

Зло высмеивал религию древнегреческий материалист Ксенофан. Он доказывал на многих фактах, что боги созданы по образу человека. «Эфиопы говорят,— писал Ксенофан, — что их боги курносы и чёрны, фракияне же представляют своих богов голубоглазыми и рыжеватыми».

«...Если бы быки, лошади и львы,— писал далее Ксенофан,— имели руки и могли бы ими рисовать и создавать произведения искусства, подобно людям, то лошади изображали бы богов похожими на лошадей, быки же — похожими на быков, и придавали бы им тело такого рода, каков телесный образ у них самих».

Таким образом, уже древние материалисты, основываясь на практике, на повседневном опыте человечества, утверждали, что природа, материя существует и развивается сама по себе, что религия является вымыслом.

БОРЬБА ЦЕРКВИ ПРОТИВ НАУКИ

На смену рабовладельческому строю пришёл строй феодальный.

Возникли новые производственные отношения. В рабовладельческом обществе рабовладельцу принадлежали все средства производства — земля, леса, пастбища, мастерские, а также и производители — рабы. Рабовладелец мог купить, продать, избить и убить раба. А основу феодализма составляла собственность феодала на средства производства и неполная собственность на работника — крепостного крестьянина. Феодал мог купить, продать, избить крепостного, но он не имел формального права убить его.

При феодализме появляется больше возможности для развития производительных сил, особенно ремёсел. Крепостные крестьяне, не получая от феодала средств на содержание семьи, вынуждены были в свободное от барщины время заниматься ремёслами.

Благодаря развитию ремёсел в это время были изобретены и получили широкое распространение железный плуг с лемехом, топор, ветряная мельница и др. Совершенствуется сельскохозяйственное производство.

Единственное, что средневековье взяло от погибшего древнего мира, — отмечал Энгельс, — было христианство.

При феодализме католическая церковь стала крупнейшим феодалом. Глава церкви — римский папа — распола-

гал огромными богатствами и большой политической силой.

В период феодализма и господства церкви вся наука и культура сосредоточивались, главным образом, в монастырях и подчинённых им учебных заведениях. Наука была поставлена на службу религии.

Учёные-богословы в своих «научных исканиях» руководствовались «священным писанием». Мир существовал для них лишь в рамках «божественного откровения».

Великий русский учёный философ-материалист Н. Г. Чернышевский в своей работе «Постепенное развитие древних философских учений» зло высмеял упражнения богословов, которые они называли «наукой». Он писал: «Божественное откровение вводит людей в знание «премудрости божьей втайне совершенной», сообщает человеку истины, которых «глаз не видал и ухо не слышало» и которые даже на мысль человеку не входили...».

Проповедуя и поддерживая такую «науку», религия жестоко преследовала действительно научные мысли и их носителей. Она яростно боролась против всего, что было враждебно «священным» книгам.

В XIII веке в одном из многочисленных монашеских объединений — ордене доминиканцев — возникла «святейшая инквизиция». В системе католической церкви она была как бы ведомством по сыску еретиков — людей, хоть в чём-либо отступающих от господствующей религии.

Инквизиторы уничтожали всё «благоприятное для ереси», «склоняющее к ереси», всё что по их мнению было враждебно «учению Христа и его апостолов». Они жестоко расправлялись с мужественными представителями научной мысли. Многие из учёных были преданы судом инквизиции к сожжению на костре, похоронены в мрачных застенках средневековья.

Так был сожжён французский учёный М. Мафр-де-Рие за то, что он осмелился назвать религию человеческим изобретением. Перед смертью учёный бросил в лицо своим палачам в чёрных сутанах пламенные слова: «Если правда, что католическая религия повелевает делать то, что вы делаете, я снова отвергаю её с омерзением, потому что недопустимо, чтобы религия, позорящая искренних людей, была истинной».

В XV—XVI веках наука начинает всё сильнее восставать против религии. В этом принимает участие и молодая,

нарождающаяся буржуазия, которая нуждается в науке для развития производства.

Выдающийся сын польского народа Николай Коперник нанёс сокрушительный удар церковной легенде о неподвижности Земли и её центральном, «исключительном» положении во вселенной. Опровергая старое учение древнегреческого учёного Птоломея о том, что Земля непод-

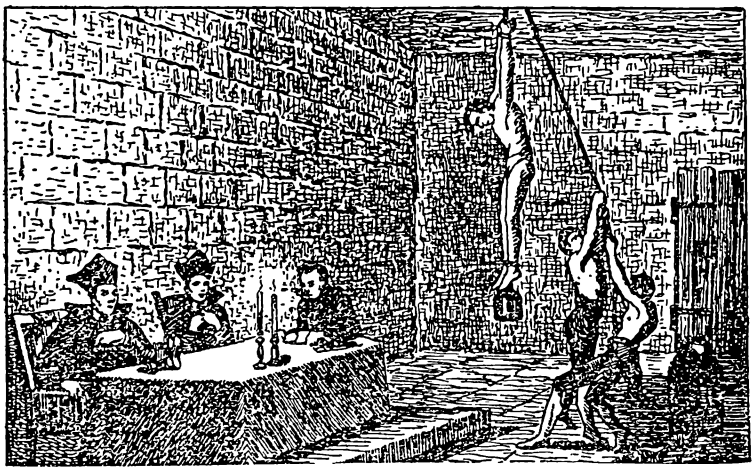


Рис. 4. В камере пыток «еретиков» (с рисунка XVI века).

вижна, а вокруг неё обращаются Солнце и звёзды, он доказал, что в действительности наша Земля является одной из рядовых планет солнечной системы и обращается вместе с другими небесными телами вокруг Солнца *).

Учение Коперника опровергало церковные басни о существовании двух, якобы различных миров — земного и небесного; оно заложило основы правильного, научного представления о небе.

Понятно, что церковь не могла мириться с «коперниковой ересью». Она жестоко преследовала людей за распространение идей Коперника.

Учение Коперника горячо поддержал великий итальянский учёный Джордано Бруно. Этот замечательный мысли-

*) См. об этом брошюру «Научно-популярной библиотеки» Гостехиздата: проф. К. Ф. Огородников, На чём Земля держится.

тель дальше развил идеи Коперника. Он учил, что солнечная система — часть единой бескрайней вселенной, что во вселенной бесконечное число миров и ни один из них не создан богом.

Джордано Бруно называл богословов и попов бездельниками и шарлатанами, которые своими бреднями отвле-



Рис. 5. Сожжение Джордано Бруно (с картины художника).

кают учёных от исследования природы и её явлений. Разъезжая из страны в страну, из города в город, он обличал папство, проповедовал передовую науку и атеизм.

Жестоко расправилась церковь с ненавистным ей учёным. Бруно был схвачен и по приговору суда «святейшей инквизиции» сожжён живым на костре.

Жестоко преследовала инквизиция и другого великого учёного Италии Галилео Галилея, физика и астронома. С помощью созданного им телескопа он собрал много фактов, подтверждающих справедливость учения Коперника. Галилей сделал и другие открытия, которые подрывали «основы» религии.

Открытия Галилея находились в явном противоречии с религией, опровергали учение католической церкви о мире и его строении. За это инквизиторы до конца жизни преследовали выдающегося учёного.

«Святейшая инквизиция» задержала развитие науки на несколько столетий. Она лишила жизни многих людей Западной Европы, — в одной только Испании было сожжено на костре более 10 тысяч человек и около 200 тысяч предано наказанию. Но как ни зверствовала католическая церковь, ей не удалось остановить движение науки вперёд. Развивающийся капитализм, сменивший феодальный строй, требовал развития науки о природе.

Со второй половины XVIII и особенно в XIX веке наука пробивает в религиозных взглядах на природу одну брешь за другой. Учёные создают искусственные органические вещества (вещества растительного и животного происхождения), открывают закон сохранения материи и т. д.

В XIX веке великий английский учёный Чарлз Дарвин нанёс решительный удар библейскому учению о происхождении человека, животных, растений. С неотразимой убедительностью он доказал, что человек — не творение бога, а продукт длительного развития органической жизни. Оценивая научный подвиг, совершённый Дарвиным, В. И. Ленин писал, что он «...впервые поставил биологию на вполне научную почву, установив изменяемость видов и преемственность между ними».

Церковники объявили Дарвина и его последователей еретиками, а учение об изменяемости видов — дьявольским. В ответ на это Дарвин писал, что если бы его книга «Происхождение видов» была написана на несколько веков раньше, то с каким «злорадством подожгли бы меня на костре чёрные бестии — попы».

Теперь прошло уже около века с тех пор, как Дарвин создал своё материалистическое учение о происхождении животного и растительного мира на Земле. Но в Соединённых Штатах Америки и в наши дни реакционеры ведут борьбу с дарвинизмом. Из школ увольняют тех учителей, которые знакомят школьников с этим учением. Во франкистской Испании за распространение дарвинизма сажают в средневековые застенки, туда, где иезуиты пытали прогрессивных учёных в дни инквизиции.

Боролась с наукой и православная церковь в дореволюционной России. В 1757 году церковниками было запре-

щено научное сочинение, в котором доказывалось, что Земля вертится вокруг Солнца.

Гонениям со стороны церкви подвергался гениальный учёный, отец русского естествознания, М. В. Ломоносов, защищавший учение Коперника.

Религия, какой бы она ни была — магометанской, католической или православной,— всегда является злейшим врагом науки. Истинная, материалистическая наука преследовалась и поныне преследуется всеми религиями во всех капиталистических странах.

Правда, в 1939 году глава католической церкви папа Пий XII лицемерно заявил, что церковь — «друг науки», что она уважает её достижения, её свободу, методы и принципы и, если вмешивается в неё, то только затем, чтобы «спасти её от ошибок против веры». Но многовековая борьба религии против науки полностью разоблачает этого «друга науки». Церковь боролась и борется с наукой потому, что научные достижения не оставляют камня на камне от реакционных, лживых воззрений религии на природу и общество.

Конечно, сейчас церковь уже не может так прямо говорить о своей ненависти к науке, как это было прежде. Если когда-то папа Павел II говорил, что «религия должна уничтожить науку, ибо наука враг религии», то теперь церковники воспевают союз церкви с наукой, создают свою «Академию наук». «Богословы и люди науки должны искать общую почву»,— говорилось в решении всемирного конгресса церквей в 1927 году.

Когда-то за высказывание о существовании во вселенной множества миров церковь предавала учёных казни. Теперь церковь изменила свою тактику.

В сентябре 1952 года папа Пий XII заявил участникам съезда Международного астрономического союза, что римскую церковь не смущает бесконечность вселенной, ибо эта бесконечность, якобы, подтверждает всемогущество и вечное существование бога.

Пытаясь примирить знание с религией, церковники думают лишь о том, чтобы снова превратить науку в служанку богословия, как это было в средние века. Они признают только такую «науку», которая подтверждает существование бога. С настоящей, материалистической наукой, непримиримой к религиозным замыслам, церковь ведёт борьбу не на жизнь, а на смерть.

СОЮЗ КРЕСТА И КАПИТАЛА

В раннюю эпоху своего развития буржуазия поддерживала материалистическую науку, приветствовала её успехи. Но эти времена давно прошли. Теперь империалисты страшатся материалистических выводов науки. Они пытаются примирить её с религией, связать с идеализмом и спасти от разгрома обветшалые басни далёкого прошлого. При этом буржуазия не брезгует ничем, использует любые средства для достижения своих целей.

«...Наступил такой исторический момент,— писал Ленин,— когда командующая буржуазия, из страха перед растущим и крепнущим пролетариатом, поддерживает всё отсталое, отмирающее, средневековое».

Около 20 лет назад Южноафриканский парламент принял постановление, запрещающее демонстрацию опыта с маятником Фуко (этот опыт доказывает вращение Земли). Членам буржуазного парламента не понравилось, что этот опыт разоблачает библейскую легенду о неподвижности Земли, доказывает, что Земля вращается вокруг своей оси. В этом диком постановлении была такая фраза: «...нечестивая теория вращения Земли находится в противоречии с библией и может служить лишь основой для распространения атеистических и большевистских идей» (!).

Так южноафриканские законодатели выдали себя с головой, как ярые враги науки.

В 1947 году в Италии была издана книга некоего шарлатана Меркатти, в которой оправдывается сожжение на костре Джордано Бруно.

На помощь умирающей буржуазии и церкви приходят продавшиеся за доллары учёные. Они стараются подновить старые религиозные легенды, привести их в соответствие с «современной наукой». Ради этого учёные лакеи империализма облекают старые суеверия в «научную» форму с математическими расчётами и «лабораторными обоснованиями».

Многие представители буржуазной науки всеми силами стремятся протащить бога в современное естествознание.

Учёные защитники религии стараются «научно» доказать, что человек не может познать сущность вещей, что вселенная была когда-то создана, что помимо материаль-

ных сил в мире существует «духовное начало», творец вселенной, что материя может возникать чудесным образом из ничего и так же исчезать. Так, модная американская философия «персонализм» утверждает, что в мире существует «персональный мировой дух». Именно он, этот никому не ведомый и не познаваемый «дух», управляет природой, руководит поступками людей. На основании этого персоналисты призывают народ к отказу от познания природы и её изменения, к отказу от науки.

Особенно часто реакционеры пытаются по-своему истолковывать достижения современной физики. Теория строения атома и ядра, теория относительности и другие теории современной физики используются буржуазными идеологами для защиты религиозных учений.

Извращая теорию относительности, буржуазные учёные стремятся «научно» доказать условность, относительность всех наших знаний, договариваются до того, что весь мир — это не что иное, как наше воображение, а не реальная действительность. Некто Л. Барнет в своей антинаучной книжонке «Вселенная и доктор Эйнштейн» под маркой «новейшей науки» открыто проповедует старый поповский вздор. Вот одно из «научных» заключений, которое он делает: «...философы и учёные пришли к поразительному выводу, что вся объективная вселенная, состоящая из материи и энергии, атомов и звёзд, существует как конструкция нашего сознания, как система условных знаков, созданных чувствами человека» (!).

Такие взгляды полностью разделяет и Эйнштейн, один из создателей теории относительности. Этот идеалист и реакционер защищает теперь в своих работах и «сотворение мира», и «конец света», и тщетность наших стремлений познать окружающую природу.

Последователи Эйнштейна утверждают, например, что никак нельзя доказать, что́ именно вокруг чего движется — Земля ли вокруг Солнца, или Солнце вокруг Земли. Возможно,— говорят они,— наша Земля действительно покоится на месте, как учит церковь.

Пользуясь тем, что изучение микрочастиц — атомов и молекул — имеет свои особенности и трудности, поборники поповщины, подтасовывая добытые наукой данные, кричат о том, что в мире микрочастиц нет причинности, что электроны обладают «свободой воли», что здесь нарушается закон сохранения материи, и т. д.

К подтасовке научных фактов защитники религии и капитализма прибегают в биологии, в химии, в общественных науках.

В начале XX века появились так называемые неодарвинисты. Признавая для вида дарвинизм, эти учёные раздувают отдельные ошибки, которые были допущены Дарвиным, выхолащивают из его учения материалистическую основу.

Именно таким путём появилась пресловутая идеалистическая «теория» Моргана-Вейсмана. По этой «теории» в каждом организме, якобы, существует неизменное «наследственное вещество», «гены», которые не зависят от внешней среды, от условий жизни.

Вейсманизм-морганизм служит «научной» основой для оправдания диких «расовых» бредней о «неполноценности» одних людей и «полноценности» других и пр.

Насколько морганисты-вейсманисты далеки от настоящей науки можно судить и по тому, какие «проблемы» решают эти «учёные». В 1948 году на Международном съезде генетиков среди прочих обсуждался, например, такой чрезвычайно «важный» вопрос: наследуется ли способность человека двигать ушами? (!).

Антинаучное, реакционное учение морганистов было разгромлено советской материалистической наукой. Замечательный советский учёный И. В. Мичурин и его многочисленные ученики и последователи на деле показали всю лживость этой «теории», принятой на вооружение империалистов — поджигателей войны. Советские учёные создали новую, творческую науку — мичуринскую биологию. Эта наука, основанная на великом учении марксизма-ленинизма, помогает нашему народу создавать в стране изобилие продуктов, быстрее двигаться к коммунизму.

Мичуринское учение рассматривает живые организмы в единстве и взаимозависимости с той средой, в которой они существуют. Различные живые организмы требуют для своего существования разных условий. Зная, что́ необходимо для лучшего развития того или иного вида животных или растений, мичуринцы управляют его жизнью, улучшают его, выводят новые сорта растений, новые породы животных.

Мичуринская биология наглядно показывает всю силу марксистско-ленинского мировоззрения, диалектического материализма.

Наступление реакционной идеологии и религии на науку идёт теперь под лозунгом: «Наука погубит человечество!».

Однако, оплёвывая науку, империалисты не отказываются от её достижений. Они стараются использовать эти достижения в своих преступных целях, обращая их в средство массового уничтожения людей. Так, открытие в области атомного ядра было использовано для создания атомной бомбы. Успехи в области биологии и медицины империалисты приспосабливают для ведения бактериологической войны.

Церковь верно служит буржуазии. Она благословляет любые преступления империалистов. Католическая церковь, по словам папы Пия XII, согласна вступить в союз хоть с самим сатаной, лишь бы отстоять свои позиции. Не случайно поэтому так верно служила она Гитлеру и Муссолини. Не случайно и то, что католическая церковь перешла сейчас на службу к новым главарям мировой реакции. Империалистические хищники Америки и Европы получили благословение папы на подготовку новой мировой войны.

Об этом союзе двух тёмных сил ярко писал в своём памфлете «На службе у сатаны» украинский писатель коммунист Ярослав Галан, убитый наймитами Ватикана: «...времена гегемонии папства минули безвозвратно, давно ушёл стон мучеников, сжигаемых на кострах «святой инквизиции», но сохранились ещё в мире силы, поклоняющиеся тому же сатане, которому почти две тысячи лет верой и правдой служат ватиканские волки. Союз этих тёмных сил с фашистами и поджигателями войны из Вашингтона закономерен, как союз убийцы и разбойника. Счастье человечества в том, что это союз обречённых».

Несмотря на все усилия, принимаемые растленной буржуазной идеологией и религией, им не удаётся поколебать основанные на многовековом опыте научные выводы. Материалистическая наука уверенно, шаг за шагом, добивается всё новых успехов в познании природы и использовании её сил, лишает последнего убежища невежественные вымыслы старых и новых защитников религиозных пережитков.

Познакомимся теперь с тем, как наука объясняет происхождение Земли и зарождение жизни.

III. НАУКА ПРОТИВ РЕЛИГИИ

НАУКА И РЕЛИГИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЗЕМЛИ

Краеугольным камнем борьбы науки против религии являются вопросы о том, как возникла Земля, как зародилась и развивалась на ней жизнь.

Вопрос о том, откуда взялась Земля, занимал ум человека с незапамятных времён. У разных народов и племён об этом существует много различных сказок.

В далёком прошлом знания о природе не позволяли дать научный ответ на этот весьма сложный вопрос естествознания. Неудивительно поэтому, что в прежнее время люди сочиняли о происхождении Земли различные легенды, нередко забавные и красивые, но всегда очень далёкие от истины.

Вот что рассказывает о происхождении Земли одна индусская легенда. Сначала было «ничто». Из этого «ничто» возникло яйцо. Пролежав год, оно раскололось на две половинки: на серебро и на золото. Серебро стало Землёй, золото — небом, а скорлупа — облаками.

В древние времена — рассказывается в японском сказании — свет был смешан с тьмой. Но свет был легче тьмы; постепенно он отделился от неё, поднялся кверху и стал небом. А тяжёлая тьма осела на воду и стала сушей.

Индейцы американского племени Чероки, теперь почти уничтоженного, рассказывают, что в далёкие времена всюду была только вода, а животные жили на небе. Однажды животные решили узнать, что находится под водой. На разведку был выпущен внук бобра, маленький жук. Он нырнул под воду и принёс со дна комок грязи. К удивлению всех животных, комок начал расти и скоро превратился в большой остров. Животные переселились на этот остров и назвали его «землёй».

Далёкое от науки, от истины, объяснение происхождения Земли даёт религиозная книга — библия. Многим оно известно.

По «священному писанию» бог сотворил мир за шесть дней. За это время он создал Землю и небесные светила, растения, животных и людей. Произошло это, якобы, совсем недавно — около семи тысяч лет назад. Наука опровергает эту наивную и вредную сказку очень многими фактами. Так, изучая прошлое Земли, учёные установили,

что возраст нашей планеты исчисляется миллиардами лет. В земных слоях находят предметы, которые неопровержимо доказывают, что органическая жизнь на Земле существует уже сотни миллионов лет.

Согласно религиозным воззрениям, окружающая нас природа неизменна. Мир был создан однажды, и с тех пор в нём ничего не изменилось.

Такой, метафизический, идеалистический взгляд на природу был господствующим в науке прошлых веков.

«Согласно этому взгляду,— говорит Энгельс,— природа, каким бы путём она сама ни возникла, раз она уже имеется налицо, оставалась всегда неизменной, пока она существует. Планеты и спутники их, однажды приведённые в движение таинственным «первым толчком», продолжали кружиться по предназначенным им эллипсам во-веки веков, или, во всяком случае, до скончания всех вещей... Земля оставалась от века или со дня своего творения (в зависимости от точки зрения) неизменно одинаковой. Теперешние «пять частей света» существовали всегда, имели всегда те же самые горы, долины и реки, тот же климат, ту же флору и фауну, если не говорить о том, что изменено или перемещено рукой человека. Виды растений и животных были установлены раз навсегда при своём возникновении...».

Люди рассматривали «...вещи и процессы природы в их обособленности, вне их великой общей связи, и в силу этого не в движении, а в неподвижном состоянии...».

Диалектический материализм утверждает, что в природе нет и не может быть неподвижности, неизменяемости. «...диалектика рассматривает природу не как состояние покоя и неподвижности, застоя и неизменяемости, а как состояние непрерывного движения и изменения, непрерывного обновления и развития, где всегда что-то возникает и развивается, что-то разрушается и отживает свой век» (Краткий курс истории ВКП(б)).

Такой, диалектический, взгляд на природу подтверждается всей историей развития нашей Земли и данными геологии.

С течением времени всё вокруг нас изменяется. Земля миллионы лет назад выглядела совсем иначе, чем сейчас: на ней обитали иные животные, росли другие деревья, были отличные от теперешних горы, другие моря. Даже за последние несколько тысяч лет жизни человечества по-

верхность Земли значительно изменилась; вымерли многие виды животных.

Великий русский учёный-материалист М. В. Ломоносов двести лет назад писал:

«И, во-первых, твёрдо помнить должно, что видимые телесные на земли вещи и весь мир не в таком состоянии были с начала от создания, как ныне находим, но великие происходили в нём перемены, что показывает история и древняя география, с нынешнею снесённая, и случающиеся в наши веки перемены земной поверхности. Когда и главные величайшие тела мира, планеты, и самые неподвижные звёзды изменяются, теряются в небе, показываются вновь, то в рассуждении оных малого нашего шара земного малейшие частицы, то-есть горы (ужасные в глазах наших громады), могут ли они от перемен быть свободны? Итак, напрасно многие думают, что всё, как видим, сначала творцом создано; будто не токмо горы, долы и воды, но и разные роды минералов произошли вместе со всем светом; и поэтому-де ненадобно исследовать причин, для чего они внутренними свойствами и положением мест разнятся. Таковые рассуждения весьма вредны приращению всех наук, следовательно, и натуральному знанию шара земного,... хотя оным умникам и легко быть философами, выучась наизусть три слова: *бог так сотворил,* и сие дая в ответ вместо всех причин».

Эти слова убеждают нас, что Ломоносов был одним из первых учёных, отвергнувших ложные метафизические воззрения на природу.

Широко известно одно интересное сказание о том, как с течением времени изменяется лик Земли. Когда-то на берегу большой реки стоял шумный восточный город. Однажды с караваном сюда прибыл путешественник из далёких стран. Проходя по улицам города, он поинтересовался его историей:

— Кто был основателем этого города? — спросил он самого древнего старика-горожанина.— Как давно существует ваш город?

Старик с гордостью ответил, что город их настолько древний, что никто не помнит, кто и когда основал его.

Прошло время. И на месте большого восточного города разлилось бескрайнее море. На морском берегу приютился бедный рыбачий посёлок. Однажды сюда зашёл никому не знакомый человек:

— Давно ли вы живёте на этом месте? — спросил он старого рыбака.— Всегда ли здесь было море?

Старик ответил, что рыбаки живут на этом месте с незапамятных времён. А море здесь было всегда!

И ещё через некоторое время исчезло с лица Земли и море. Теперь здесь раскинулась большая равнина. На ней виднелись редкие крестьянские деревеньки. Однажды в одну из таких деревень зашёл путешественник.

— Давно ли здесь сеют хлеб? — спросил он седого старика, сидящего у древней, покосившейся от времени хижины.— И что тут было раньше?

— Не знаю,— ответил старик.— Здесь жили наши деды и прадеды; все они пахали землю и сеяли хлеб.

Каждое мгновение в природе совершаются различные процессы, изменяющие, преобразующие её. Всё в мире — неживая природа, животные и растения, жизнь человеческого общества — не стоит на месте, а развивается, видоизменяется. Движение, развитие — это главное и неотъемлемое свойство материи, а наука показывает нам, что весь мир материален. «...философский материализм Маркса исходит из того, что мир по природе своей *материален,* что многообразные явления в мире представляют различные виды движущейся материи,... что мир развивается по законам движения материи и не нуждается ни в каком „мировом духе"» (Краткий курс истории ВКП(б)).

Изменяется со временем не только наша Земля, но и небесные тела. В настоящее время астрономы знают уже много фактов, свидетельствующих о том, что небесные тела изменяются. Не вечны Солнце, Луна, видимые нами звёзды. Все они имеют свою историю, свою «биографию». Было время, когда, например, нашего Солнца не было совсем.

Когда-то возникла и наша Земля. Но было это не семь тысяч, а несколько миллиардов лет назад, и возникла Земля не по воле божества, а как результат естественного развития материи во вселенной, в силу законов самой природы.

Что же говорит нам о происхождении Земли наука?

Вопрос происхождения Земли — один из наиболее трудных вопросов естествознания. И это понятно. Ведь от той эпохи, когда в мировом пространстве возникла наша Земля, не сохранилось никаких следов, по которым можно было бы узнать, как именно образовался земной шар.

Однако история показывает нам, что для науки нет неразрешимых вопросов, как бы они ни были сложны. Разрешим и тот вопрос, который сейчас нас интересует: как произошла Земля. Он успешно решается теперь советской наукой. Наши достижения в области космогонии — раздела астрономии, который изучает законы развития небесных тел — дают нам уже сейчас возможность сказать, как именно произошла Земля.

Как уже говорилось выше, первый серьёзный удар религиозным сказкам о Земле и её происхождении был нанесён Коперником. Его учение о движении нашей планеты вокруг своей оси и вокруг Солнца разбило все старые, «освящённые церковью» взгляды о неподвижности Земли, о том, что между «грешной землёй» и «небом» нет ничего общего. Коперник доказал, что наша Земля — это рядовое небесное тело, подобное другим планетам нашей солнечной системы.

Однако, «ниспровергнув Землю» с её «центрального» места во вселенной, Коперник не ставил вопроса о том, каким образом произошла Земля и другие планеты солнечной системы, так как в его представлении мир был неизменным.

Мысль о развитии вселенной, о происхождении небесных тел — Земли и планет, Солнца и звёзд — возникла позднее. Впервые она была разработана в XVII веке в трудах французского учёного Декарта. Этот учёный сделал смелую попытку создать теорию, которая объясняла бы развитие всего мира,— от первичного однородного состояния материи во вселенной до её сложных образований в настоящее время, включая в себя и историю нашей Земли.

Согласно учению Декарта небесные тела во вселенной образуются в результате вихреобразных движений частиц вещества. Так возникли Солнце и звёзды, так образовалась наша солнечная система.

Теория вихрей Декарта нанесла серьёзный удар господствовавшему в XVII веке церковному мировоззрению, но она не разрешила вопроса о происхождении солнечной системы. Теория вихрей была плодом отвлечённых рассуждений учёного-философа, в ней не было точных расчётов. Позже она была опровергнута наукой.

Новые попытки проникнуть в далёкое прошлое вселенной были сделаны в XVIII веке немецким философом

Кантом и французским астрономом Лапласом. Эти учёные пытались объяснить происхождение небесных тел естественными причинами *).

Астрономы давно уже установили, что в движении планет вокруг Солнца есть много сходных черт. Все планеты обращаются в одном направлении. В том же направлении они вращаются вокруг своих осей. Само Солнце вращается вокруг своей оси в этом же направлении. Орбиты планет располагаются примерно в одной плоскости.

Естественно было думать, что все эти закономерности не случайны; они свидетельствуют о том, что небесные тела солнечной системы имеют одно происхождение, возникли в каком-то едином процессе.

Кант предположил, что солнечная система произошла из гигантского облака мелких частиц.

Немного позднее эта гипотеза была развита Лапласом. Вот как он рассуждал: когда-то наша система представляла собой газовую туманность, медленно вращающуюся вокруг своей оси. Постепенно туманность охлаждалась и уплотнялась. В результате этого скорость её вращения всё увеличивалась. При этом центробежная сила на экваторе становилась больше силы притяжения и от туманности отрывались отдельные кольца. Из этих колец затем образовались планеты и их спутники.

Гипотеза Лапласа долгое время считалась истинной. Однако новые открытия астрономов изменили дело. Неутешительные выводы принесла этой гипотезе и её математическая проверка, произведённая в XIX веке.

Всё новые факты и соображения опровергали гипотезу Лапласа и, наконец, учёным стало ясно, что несмотря на многочисленные поправки и дополнения, она не может быть принята.

На смену Канто-Лапласовской гипотезе в XX веке пришли многочисленные, так называемые «катастрофические» гипотезы. Наибольшую известность получила среди них гипотеза английского астрофизика-идеалиста Джинса. Джинс утверждал, что некогда произошло тесное сближение Солнца с другой звездой. Возникшая благодаря притяжению приливная волна отделила от Солнца струю раскалённых газов, имевшую форму сигары. Со временем эта

*) Подробнее об этом см. брошюру «Научно-популярной библиотеки» Гостехиздата: проф. М. Ф. Субботин, Происхождение и возраст Земли.

«сигара» распалась на отдельные сгустки, из которых и сформировались планеты.

Расчёты показывают, однако, что вероятность сближения Солнца с другой звездой крайне ничтожна. Таким образом возникновение и развитие солнечной системы по Джинсу является делом исключительного, неповторимого случая. Такая гипотеза была близка по духу к библейской легенде о сотворении мира.

Последнее обстоятельство прежде всего и определило успех гипотезы Джинса в капиталистическом мире в течение двадцати лет. Но затем она была опровергнута работами наших учёных. В 1943 году известный советский астроном Н. Н. Парийский доказал, что части «сигары», если бы они даже образовались благодаря редчайшему, неповторимому случаю, не могли бы обращаться вокруг Солнца на таком расстоянии, на каком находятся планеты. Бóльшая часть вырванного притяжением звезды вещества, как показывают математические расчёты, должна либо упасть обратно на Солнце, либо унестись вместе со звездой.

Новая, наиболее убедительная теория происхождения Земли дана теперь советской наукой. Это — теория акад. О. Ю. Шмидта. Выдающиеся достижения наших астрономов в изучении небесных тел и многосторонняя математическая проверка всех прежних космогонических гипотез (т. е. гипотез, объясняющих происхождение небесных тел) позволили советским учёным создать материалистическую теорию происхождения Земли и других планет нашей солнечной системы. Как же объясняет происхождение нашей солнечной системы эта теория?

Земля и планеты возникли из гигантского облака космической пыли, окутывавшего когда-то Солнце. Пылевой материи во вселенной очень много. Мелкие пылинки с примесью газов, из которых состояло такое облако, обращались вокруг Солнца по различным орбитам. Беспрерывно сталкиваясь друг с другом, частицы постепенно теряли скорость, энергия их движения превращалась в тепло. Космическое облако всё больше и больше уплотнялось, его форма изменялась. Наконец, оно превратилось в плоский диск. В дальнейшем этот диск распался на отдельные комки — зародыши планет. Вместе с планетами шло образование их спутников.

Таким образом, наша Земля образовалась из холодной космической пыли. Но по мере того, как земной шар ста-

новился более плотным, в недрах его, под действием большого давления, начала повышаться температура. Другой причиной разогревания послужили начавшиеся в недрах Земли радиоактивные процессы превращения одних химических элементов в другие с выделением больших количеств тепла. Твёрдые вещества Земли постепенно размягчались, становились пластичными, подобно густой смоле. Началось расслоение веществ: более тяжёлые опускались вниз к центру Земли, более лёгкие поднимались в верхние её слои.

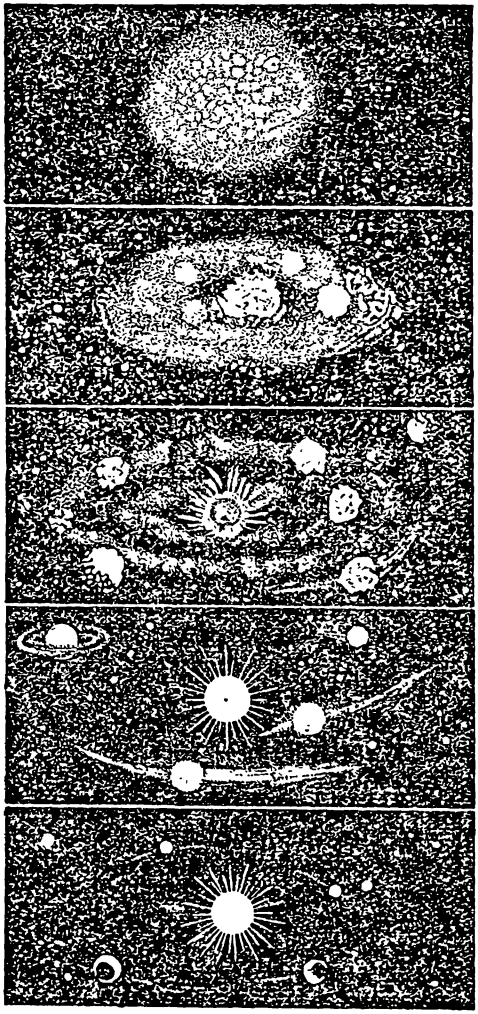


Рис. 6. Различные этапы образования планет солнечной системы по теории акад. О. Ю. Шмидта.

Новая, советская материалистическая теория хорошо объясняет все закономерности в движении планет и их спутников. Вместе с тем это — строгая научная теория, обоснованная многочисленными математическими расчётами.

Конечно, теория О. Ю. Шмидта требует своего дальнейшего уточнения и дополнения, но уже сейчас можно

с уверенностью сказать, что советские учёные стоят на верном пути к разрешению великой загадки происхождения Земли. Нет сомнения в том, что именно в нашей стране, где Партия и Правительство создали все условия для успешного развития науки, будет разрешена эта труднейшая проблема естествознания.

Разрабатывая вопрос о происхождении нашей планеты, советская наука решает его в тесной связи с другим, более широким вопросом: как возникают и развиваются во вселенной звёздные миры.

Ни одно явление в мире нельзя правильно объяснить, если брать его отдельно, изолированно от других фактов, вне связи с другими явлениями природы.

Только метафизики пытались и пытаются объяснять явления природы и общества вне взаимной связи друг с другом. А это всегда приводило и приводит к неверным, поверхностным и односторонним объяснениям того или иного явления, к извращению действительности.

«В противоположность метафизике, диалектика рассматривает природу не как случайное скопление предметов, явлений, оторванных друг от друга, изолированных друг от друга и независимых друг от друга, — а как связное, единое целое, где предметы, явления органически связаны друг с другом, зависят друг от друга и обусловливают друг друга.

Поэтому диалектический метод считает, что ни одно явление в природе не может быть понято, если взять его в изолированном виде, вне связи с окружающими явлениями, ибо любое явление в любой области природы может быть превращено в бессмыслицу, если его рассматривать вне связи с окружающими условиями, в отрыве от них, и, наоборот, любое явление может быть понято и обосновано, если оно рассматривается в его неразрывной связи с окружающими явлениями, в его обусловленности от окружающих его явлений» (Краткий курс истории ВКП(б)).

Вселенная — это вечно развивающаяся материя. В ней идёт бесконечный процесс зарождения, развития и гибели отдельных небесных тел *). Астрономические наблюдения подтверждают это положение диалектического материализма.

---

*) См. брошюру «Научно-популярной библиотеки» Гостехиздата: проф. Р. В. Куницкий, Было ли начало мира.

В наше время наука в странах империализма уже не способна решать большие научные проблемы. Это особенно видно на примере космогонии. Вместо серьёзных обоснованных научных теорий и гипотез, там воскрешаются библейские сказки. Современные буржуазные космогонические гипотезы это, по существу, просто беспомощные догадки, лишённые какой-либо научной ценности. Одной из таких «теорий» является, например, модная сейчас гипотеза английских учёных Милна и Холдена. Они утверждают, что вещество всей солнечной системы образовалось из некоего «первозданного атома» световой энергии (!?). При этом Милн даже «установил» момент «сотворения мира».

Столь же нелепа и не имеет ничего общего с наукой «теория» западногерманского фашиста Иордана о том, что звёзды, якобы, возникают во вселенной из «ничего».

Поддерживая прогнившее здание империализма, его учёные лакеи пытаются «научно» доказать, что мир был создан богом. «Не понимая диалектического хода познания,— говорил о таких «учёных»-мракобесах А. А. Жданов, — соотношения абсолютной и относительной истины, многие последователи Эйнштейна, перенося результаты исследования законов движения конечной, ограниченной области вселенной на всю бесконечную вселенную, договариваются до конечности мира, до ограниченности его во времени и пространстве, а астроном Милн даже «подсчитал», что мир создан 2 миллиарда лет тому назад. К этим английским учёным применимы, пожалуй, слова их великого соотечественника философа Бэкона о том, что они обращают бессилие своей науки в клевету против природы».

КАК ЗАРОДИЛАСЬ И РАЗВИЛАСЬ ЖИЗНЬ

Важнейшим вопросом, где особенно наглядно видна непримиримость науки и религии, является вопрос о происхождении жизни.

Что такое жизнь? Как она произошла?

Эти вопросы волнуют человеческий ум уже не одну тысячу лет.

Религиозные учения решают этот вопрос очень просто. Жизнь была создана на Земле богом, после того, как он сотворил Землю. И вот, с тех пор жизнь существует, якобы, в неизменном виде до наших дней.

Мы уже говорили, что вся история жизни нашей планеты категорически опровергает пустой библейский вымысел. Многие факты говорят о том, что жизнь на Земле возникла сотни миллионов лет назад и была совсем не похожа на ту, какую мы знаем теперь *). Сначала на нашей планете появились наипростейшие организмы; в процессе своего развития они постепенно превращались в более сложные. Высшие же растения и животные возникли

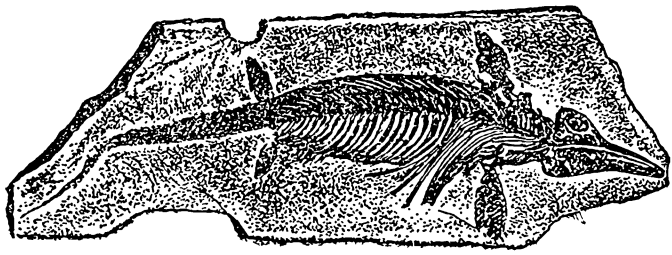


Рис. 7. Учёные находят в каменных породах отпечатки животных, живших на Земле многие миллионы лет назад. На рисунке приведён отпечаток рыбоящера-ихтиозавра.

на Земле лишь спустя многие миллионы лет в результате развития первых просто устроенных организмов.

Такое развитие живой природы подтверждается многочисленными раскопками, произведёнными учёными за последнее столетие. Поднимая всё более глубокие слои Земли, уходя в древнейшие времена её существования, мы находим в них бесспорные доказательства того, что животный и растительный мир развивался постепенно — от простейших организмов ко всё более сложным.

Вот что писал о развитии растительного мира великий русский учёный К. А. Тимирязев: «Ранее появляются хвощи, папоротники, плауны — все растения споровые, позднее выступают и семенные растения и из них сначала более простые хвойные и позднее всех самые сложные, самые совершенные по организации — двудольные, которые теперь преобладают на нашей планете. Следовательно, с течением времени к типам, уже существовавшим, присоединялись новые типы растений, осилившие их

*) Подробно об этом рассказывается в книжке «Научно-популярной библиотеки»: проф. В. И. Громов, Из прошлого Земли.

своей многочисленностью, и притом к простейшим — более сложные».

Но как же возникли простейшие организмы? Как возникла сама жизнь?

Наука не сразу ответила на этот интереснейший и очень важный вопрос естествознания.

В истории науки был период, когда считалось, что живые существа возникают сами собой. Так думали мно-

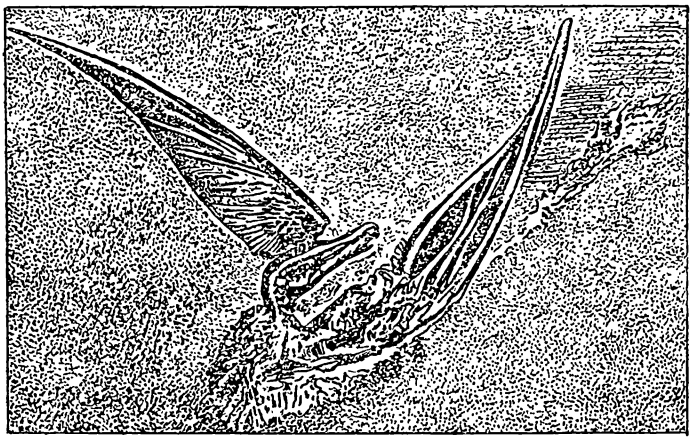


Рис. 8. Отпечаток в породе «крылатого ящера» — птеродактиля.

гие учёные древней Греции, средних веков и новейшего времени. В качестве примера они указывали на возникновение червей, мух и жуков из гниющих продуктов, навоза, грязи. Такое учение о самозарождении неправильно. Оно не имеет ничего общего с научным объяснением возникновения жизни.

В самом деле. Ведь мухи и черви — сложно устроенные существа. Как же можно ожидать, что они сразу возникают из неживой природы? Естественно думать, что первые живые организмы, образующиеся из неживой материи, начиная с живого вещества, наделённого простым, примитивным обменом веществ, должны быть устроены несравненно проще.

Как же возникает жизнь?

Вырождающаяся буржуазная наука не даёт ответа на этот вопрос.

Правильный путь для решения этой сложной загадки мироздания указывает диалектический материализм. Вот почему именно у нас, в стране передовой, материалистической науки, учёные успешно работают над решением вопроса происхождения жизни. Диалектический материализм учит, что жизнь так же материальна, как и вся природа. Развиваясь, материя проходит ряд этапов, ряд ступеней. При этом возникают всё новые, более сложные формы её существования. Жизнь является одной из таких форм, которая возникает на определённой ступени развития материи. Это — особая высокая форма развивающейся материи, закономерно возникающая и закономерно разрушающаяся. Отличительное качество живой материи, живого вещества — способность к обмену веществ, способность самообновляться, расти, размножаться. «Жизнь, — говорит Энгельс, — есть способ существования белковых тел, существенным моментом которого является постоянный обмен веществ с окружающей их внешней природой, причём с прекращением этого обмена веществ прекращается и жизнь...».

Из этого материалистического определения сущности жизни вытекает, что для решения вопроса о том, как она произошла, мы должны изучать историю развития материи, историю развития природы.

По этому пути и идут советские учёные-биологи, работающие над проблемой возникновения и развития жизни.

Наиболее убедительной и разработанной гипотезой происхождения жизни на Земле является гипотеза советского академика А. И. Опарина.

Как известно, любое живое существо состоит из так называемых органических веществ. В основе этих веществ лежит химический элемент углерод. Поэтому, решая проблему происхождения жизни, А. И. Опарин останавливается прежде всего на этом элементе. В каком виде, в соединении с какими другими химическими элементами, появился на Земле углерод?

Как мы уже говорили, последняя, наиболее убедительная теория образования нашей Земли говорит о том, что планеты солнечной системы возникли из холодной пылевой материи вселенной. В каком же виде находится в этой материи углерод?

Ответ даёт нам изучение метеоритов, «небесных камней», временами падающих на Землю. Углерод в них на-

ходится в самородном виде — в форме графита или алмаза — и в соединении с различными металлами — в форме так называемых карбидов. Есть также соединения углерода с водородом — углеводороды.

Между прочим, спектральное исследование *) звёзд и атмосфер некоторых планет нашей солнечной системы показывает, что и на многих других небесных телах углерод находится в соединении с водородом. Теперь доказано, что карбиды находятся в составе ядра Земли; они скрыты под толстыми слоями земной коры. Но в более раннюю пору существования Земли карбиды легко извергались на поверхность планеты и вступали во взаимодействие с водяными парами атмосферы. При этом возникали углеводороды. Ещё в прошлом веке великий русский химик Д. И. Менделеев показал на опыте, что карбиды, соединяясь с водяными парáми, образуют углеводороды.

Такое образование углеводородов было и на других планетах. Атмосфера Юпитера и других больших планет солнечной системы состоит в основном из углеводородов. Но там, благодаря очень низкой температуре, они изменяются очень медленно. На Земле температура выше, и образовавшиеся когда-то углеводороды стали быстро изменяться дальше. Соединяясь с другими веществами земной атмосферы — водяными парáми, азотом и т. д., они превращались в новые, более сложные химические соединения.

Наступило время, когда водяные пары земной атмосферы сгустились и образовали первородный океан Земли. Углеводороды и их соединения растворились в водах этого океана и превратились в гораздо более сложные соединения, типа белков, сахаров и других органических веществ, из которых строятся растительные и животные организмы.

Подобное превращение углеводородов в водной среде было доказано исследованиями знаменитого русского химика А. М. Бутлерова и советского учёного академика А. Н. Баха.

А. М. Бутлеров брал формалин, соединение, состоящее из углерода, водорода и кислорода, и растворял его

*) Спектральный анализ — особый физический метод исследования тел, при котором изучается идущий от них свет. Подробнее об этом см. брошюру «Научно-популярной библиотеки» Гостехиздата: С. Г. Суворов, О чём говорит луч света.

в известковой воде. Через некоторое время в таком растворе образовывался сахар.

А. Н. Бах смешивал водный раствор формалина с цианистым калием. После длительного стояния такого раствора в нём появлялись сложные белковоподобные вещества.

Простые углеводородистые соединения, находившиеся в водах морей и океанов, вступали всё в новые и новые

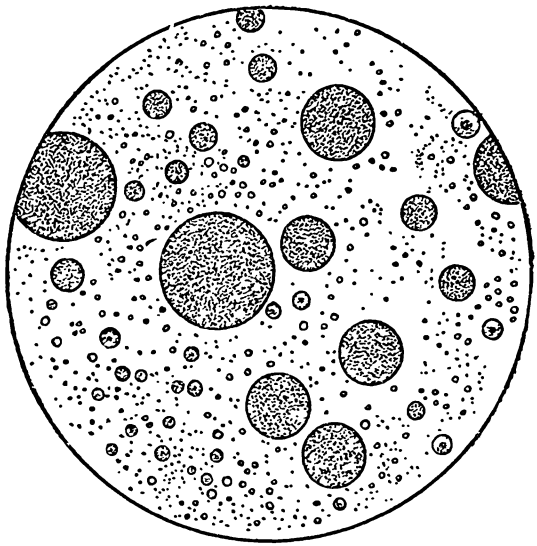


Рис. 9. Коацерватные капельки под микроскопом.

химические взаимодействия. Их частицы росли, усложнялись. Возникали всё более сложные органические вещества. Однако это был всё ещё только материал для построения живых существ.

Но затем при смешивании растворов различных белковоподобных веществ выделяются особые образования — коацерваты. Это — микроскопически маленькие капельки, выделившиеся из общего раствора (рис. 9). В коацерватных каплях стали собираться белковоподобные органические соединения, находившиеся прежде в растворе. Таким образом коацерваты были уже способны захватывать различные вещества и взаимодействовать с ними; при этом они могли расти (рис. 10).

Коацерваты развивались и внутренне складывались неодинаково. Одни, просуществовав какое-то время, распадались, другие, наоборот, усложнялись, росли. При этом некоторые капельки, достигнув определённых размеров, делились, распадались на меньшие, по внутреннему строению сходные между собой. Эти дочерние капельки развивались независимо друг от друга; и снова выживали более устойчивые формы, а менее выносливые погибали.

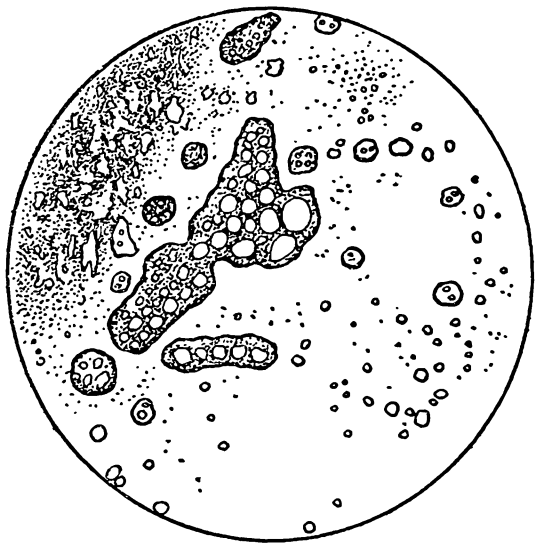


Рис. 10. Вырастая, коацерваты образуют более сложные соединения.

При таком «отборе» коацерватов их организация постепенно усложняется. Они всё ближе подходят к живому веществу, способному к обмену. Дальнейшая эволюция этих веществ приводит к тому, что на Земле появляются простейшие живые существа, состоящие из одной клетки.

Клетка — это элементарная основная часть живого организма. Любое животное или растение состоит из клеток. Каждая же клетка состоит из твёрдого ядра и жидкости (так называемой протоплазмы), заключённых чаще всего в оболочку. Величина клеток составляет всего 5—30 микронов (микрон — одна тысячная миллиметра). Формы их чрезвычайно разнообразны.

В результате естественного отбора, развития организмы делались всё более и более организованными. Позднее они сами начинают строить в своём теле органические вещества. Появляются первые многоклеточные растения и животные. Первые растения на Земле — сине-зелёные водоросли. Их следы обнаружены при изучении древнейших слоёв Земли.

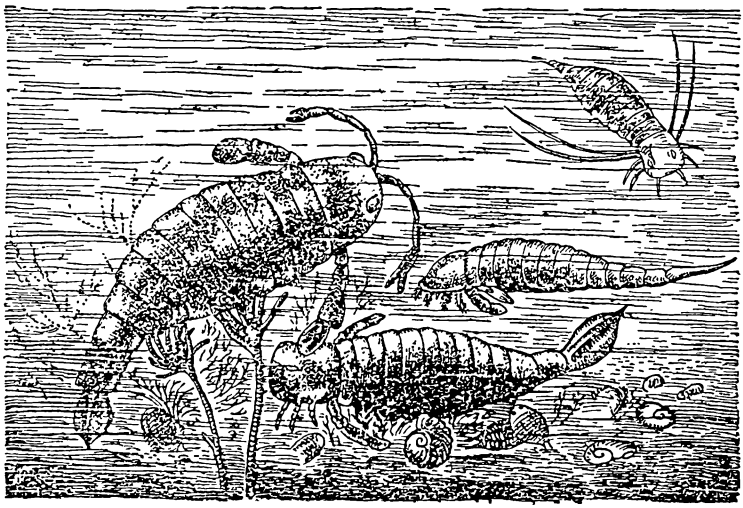


Рис. 11. В древнюю, палеозойскую эру на Земле жили огромные хищники — ракоскорпионы.

Другие живые существа, образовавшиеся из коацерватов и прошедшие уже после этого длительный путь в своём развитии, в качестве источника пищи пользовались водорослями. С них берёт начало мир животных.

Одна за другой проходят так называемые эозойская (эозой — заря жизни), палеозойская (палеозой — древняя жизнь) и мезозойская (мезозой — средняя жизнь) эры; каждая из них длится многие миллионы лет. За это время живые существа медленно, последовательно превращаются в организмы, которые делаются всё сложнее и сложнее. Моря, океаны и сушу начинают заселять многочисленные представители растений и животных. Появляются земноводные, а затем и пресмыкающиеся.

В мезозое Землю населяли огромные пресмыкающиеся — динозавры, ихтиозавры, плезиозавры и другие. К концу мезозойской эры из пресмыкающихся возникают птицы и млекопитающие.

Затем наступает кайнозойская (кайнозой — новая жизнь) эра, продолжающаяся и сейчас. В эту эру на Земле появился человек *).

Так возникла жизнь на Земле, так сформировался тот

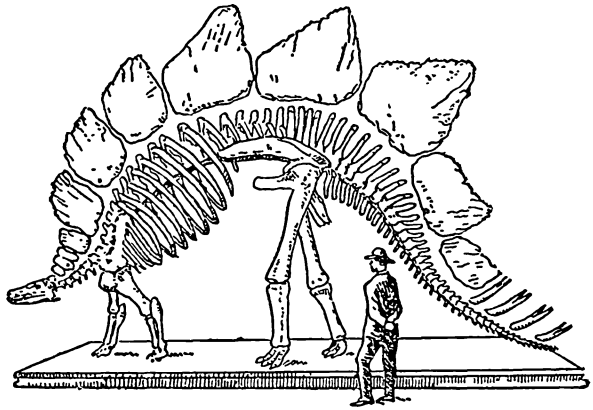


Рис. 12. Скелет стегозавра, огромного ископаемого животного, жившего на Земле миллионы лет назад.

мир живых существ и растений, который нас теперь окружает.

С решением «загадки жизни» тесно связаны работы и других советских учёных. Особенно важное значение имеют исследования известного советского биолога О. Б. Лепешинской, показавшей, что живое вещество может существовать не только в форме клетки, но и в доклеточном состоянии.

Долгое время биологи преклонялись перед теорией немецкого учёного метафизика-идеалиста Вирхова о том, что каждая «клетка происходит только от клетки», что «организм есть сумма клеток». Эти идеалистические умствования заводили биологическую науку в тупик, тормозили изучение причин возникновения и развития новых клеток, не давали возможности исследовать один из

*) Подробнее об этом см. брошюру в серии «Научно-популярная библиотека» Гостехиздата: В. И. Громов, Из прошлого Земли.

основных вопросов биологии — как же происходит превращение неживой материи в живую?

О. Б. Лепешинская установила, что новые клетки могут происходить не только путём деления клетки, но и в результате развития живого вещества, не оформленного в клетки, находящегося в состоянии одной протоплазмы.

Открытие О. Б. Лепешинской показало, как происходит образование более сложной формы органической жизни из простейшей.

Вместе с этим её работы устанавливают взаимосвязь между неорганической и органической природой, где связующим звеном является внеклеточная, менее организованная по степени совершенства жизнь.

Передовая советская наука, опирающаяся на марксистскую материалистическую науку, положительно отвечает и на вопрос о существовании жизни на других мирах вселенной.

Не надо думать, что жизнь существует только на Земле. Наша планета не занимает во вселенной какого-то особого положения. Поэтому естественно думать, что и на других мирах есть жизнь. Она не возникла когда-то однажды, а возникает везде, где для её существования появляются подходящие условия.

Это понятно. Ведь жизнь — одна из высших форм существования материи. А весь мир небесных тел материален. Необходимым, неотъемлемым качеством материи является её движение, развитие.

Жизнь — это один из закономерных этапов развития материи.

Когда условия, необходимые для жизни, появились на Земле, на ней и возникла жизнь.

Так же может возникать жизнь и на других планетах.

Какие условия необходимы для жизни?

Мы уже отмечали, что живые существа строят своё тело из белковых веществ — сложных соединений углерода с водородом, азотом, кислородом и некоторыми другими химическими элементами. Эти вещества обладают способностью легко и непрерывно видоизменяться, развиваться.

Но белки могут жить только при определённых условиях. Они не переносят ни большой жары, ни сильного холода. На холоде белковые вещества замерзают, а при высокой температуре свёртываются и разлагаются.

Поэтому, первое, что необходимо для жизни — это подходящая температура, не очень высокая и не слишком низкая.

Для жизни необходима также вода. Какой бы живой организм вы ни взяли, он не может жить без воды. Вода входит в организм животных и растений. Многие растения содержат её 80—90 процентов.

Требуется, наконец, третье необходимое условие для жизни. Ни один животный и растительный организм не может существовать там, где нет атмосферы, т. е. газовой оболочки планеты.

Все названные условия, необходимые для возникновения и развития жизни, несомненно, могут быть и имеются не только на Земле, но и на других небесных телах во вселенной.

Советская наука хорошо изучила, например, условия для жизни на Марсе, соседней с Землёй планете. Температура там вполне подходит для живых существ, она не отличается сильно от температуры на Земле.

Есть на Марсе и вода. Правда, там её значительно меньше, чем на Земле, но она есть.

Наконец, наблюдения астрономов говорят о том, что Марс окружён атмосферой. Иногда с помощью телескопа можно видеть на Марсе облака. Бывают там и сумерки, которые объясняются тем, что атмосфера планеты светится ещё некоторое время после того, как солнце скрылось за горизонтом.

Таким образом, у нашего небесного соседа есть все условия, при которых может развиваться жизнь.

Исследования советских учёных показывают, что на Марсе действительно существуют живые организмы. В последние годы известным советским астрофизиком Г. А. Тиховым созданы новые науки — астроботаника и астробиология.

Уже давно учёными было замечено, что поверхность Марса делится на светлые и тёмные участки. Светлые участки красновато-жёлтого цвета были условно названы материками, а тёмные — морями.

Теперь исследователи Марса на основании многих соображений думают, что марсианские материки — это обширные области пустынь. Московский астроном Л. Н. Радлова показала, что их поверхность похожа по своим свойствам на пески среднеазиатских пустынь.

А какова загадка марсианских «морей»? На Марсе, как и на Земле, происходит смена времён года. Было замечено, что в течение марсианского года окраска «морей» изменяется: зимой цвет «моря» сравнительно бледный, обычно серовато-коричневый, а весной они темнеют, становятся более видимыми, окраска их становится голубоватой и зелёной; при этом «моря» увеличиваются в размерах. С приближением осени они начинают терять свой весенне-летний цвет, бледнеют, становятся менее заметными.

Исследователь Марса Г. А. Тихов считает, что «моря» на Марсе представляют собой пространства, покрытые растительностью. Он пишет: «Это должна быть растительность низкорослая, жмущаяся к почве. В основном это должны быть травы и стелящиеся кустарники зелёного или голубого цвета... Некоторое отдалённое сходство с марсианскими растениями могут иметь наши высокогорные и полярные можжевельники, остролодка, клюква, брусника, мхи, лишайники».

Свои выводы о жизни на Марсе Г. А. Тихов подтверждает многими убедительными работами. Сейчас уже нет оснований сомневаться в том, что жизнь на Марсе действительно существует. Ближайшее будущее несомненно принесёт новые доказательства в пользу этого взгляда.

И несомненно, что Марс — далеко не единственная планета, на которой существует жизнь.

В 1584 году в своей замечательной книге «О бесконечности, вселенной и мирах» великий мыслитель Джордано Бруно писал:

«Существуют... бесчисленные солнца, бесчисленные земли, которые кружатся вокруг своих солнц, подобно тому, как наши планеты кружатся вокруг нашего Солнца... Звёзды... являются бесчисленными солнцами, ...вокруг которых движутся в свою очередь невидимые для нас земли... Между бесчисленными звёздами существует множество других лун, множество других миров, подобных нашему... На этих мирах обитают живые существа...».

Современная наука подтверждает мысли, высказанные учёным в мрачную эпоху церковной инквизиции. Несомненно, что на многих холодных небесных телах, — тёмных спутниках звёзд — есть условия для жизни, есть живые существа.

НЕ «ЧУДЕСА», А ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ

Данные науки о происхождении Земли и возникновении на ней жизни полностью разоблачают религиозную басню о «сотворении мира богом». Но церковь находит новые лазейки для распространения среди народа вымыслов о «чудесах», о «божьей воле».

В религиозных книгах описывается, например, такой случай, когда по воле человека — вождя древних евреев Иисуса Навина — Солнце остановилось над горизонтом и день длился до тех пор, пока войско Навина не одержало победу над врагом. В библейских сказках можно найти и такой рассказ: человек — пророк Моисей — взмахом руки заставил море расступиться и пропустить по своему дну людей на другой берег.

Ясно, что в жизни так не бывает и не может быть. Основываясь на бесспорных фактах, наука доказывает, что в мире нет места сверхъестественным силам, богу, чудесам.

Всё в мире закономерно. Беспричинных явлений в природе нет. Не может случиться так, чтобы по какому-то «чудесному знамению» возник дом или завод, остановилось солнце.

Многовековый опыт человечества, наши повседневные наблюдения приводят нас к неоспоримой истине: в мире нет ничего произвольного, ничего незакономерного, ничего сверхъестественного. Всё имеет свои материальные причины.

Все явления в природе взаимосвязаны, зависят друг от друга, обусловливают друг друга. Поэтому любое природное явление всегда вызывается какими-то другими явлениями; само оно, в свою очередь, служит причиной новых явлений. Изучая связь между различными явлениями, наука и находит действительные, естественные причины каждого природного явления.

Закономерность и взаимосвязь природных явлений хорошо видны на примере солнечных и лунных затмений. В прошлые века каждое затмение солнца вызывало у людей суеверный страх. Не зная причин этого редкого природного явления, люди думали, что оно служит грозным «небесным предзнаменованием» или даже началом «конца света». Церковники всячески поддерживали и раздували такой взгляд на затмение Солнца, ссылаясь на «священное писание». В Евангелии говорится, что настанет время,

когда «солнце померкнет и луна не даст света своего, и звёзды спадут с неба; тогда наступит конец света». Этот «конец света» мракобесы предсказывали на 992 год, затем на 1000, потом на 1198 год и т. д. Последнее «светопредставление» намечалось совсем недавно — в 1925 году. Отсталые, забитые классовым гнётом люди верили предсказателям и готовились к страшному дню гибели мира. Многие передавали церкви всё своё имущество в искупление грехов. Но назначенный день конца мира проходил, и люди скоро забывали о нём.

Истинные причины затмений Солнца очень просты. Как известно, Луна обращается вокруг Земли. При этом

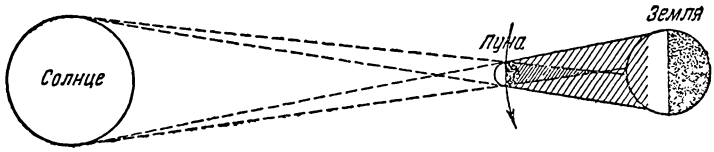


Рис. 13. Схема солнечного затмения.

в новолуние бывает так, что Луна становится между Землёй и Солнцем; на Землю падает лунная тень (рис. 13). Луна на короткое время закрывает от нас Солнце.

Лунное затмение происходит в полнолуние в тех случаях, когда Земля оказывается между Солнцем и Луной; при этом огромная тень, падающая от Земли в сторону, противоположную Солнцу, закрывает Луну, и солнечные лучи перестают её освещать *).

Как видим, солнечные и лунные затмения угрожают жизни человека не более чем широкополая шляпа, укрывающая его лицо от солнечных лучей.

Научное объяснение солнечных и лунных затмений — наглядный пример причинной связи всех явлений в природе.

В мире закономерно любое явление. Смена дня и ночи вызывается тем, что Земля вращается вокруг своей оси **). Радуга появляется на небе в тех случаях, когда лучи

*) Подробно о солнечных и лунных затмениях рассказывается в брошюре «Научно-популярной библиотеки» Гостехиздата: проф. А. А. Михайлов, Солнечные и лунные затмения.

**) Подробнее см. брошюру «Научно-популярной библиотеки» Гостехиздата: проф. Р. В. Куницкий, День и ночь. Времена года.

Солнца преломляются и отражаются в падающих каплях дождя *). При нормальном атмосферном давлении вода замерзает при 0 градусов.

В ходе природных явлений существует определённая последовательность. Не бывает так, чтобы вода в реке замерзала летом при высокой температуре, чтобы за осенью наступало лето.

Чудес в природе не бывает, всё в мире закономерно, взаимообусловлено, всё имеет свою причину. И никому не дано нарушать естественный ход событий, творить чудеса. Человек может изменять природу, но только опираясь на познанные им объективные законы природы, действуя согласно этим законам. Так, например, используя законы природы, человек научился создавать искусственный холод в самое жаркое время **), дневной свет ночью ***) и т. д.

Можно привести много замечательных примеров того, как человек, основываясь на познанных законах, преобразует природу, создаёт новые вещества.

До второй половины XIX века в химической промышленности пользовались красителями растительного происхождения. Но вот в 1842 году замечательный русский химик Н. Н. Зинин, глубоко изучив природу химического соединения — бензола, получил из него анилин — исходный продукт для многих искусственных красителей. Это открытие положило начало органическому синтезу — искусственному получению веществ растительного и животного происхождения ****). Сейчас химики умеют получать искусственным путём множество сложных веществ живой природы: сахар, спирт, каучук и т. д.

Благодаря науке, её достижениям народы нашей Родины успешно преобразовывают природу, подчиняют

---

*) О том, как появляются на небе радуга, полярные сияния, ложные солнца и др. необычные явления, рассказывается в брошюре «Научно-популярной библиотеки» Гостехиздата: Н. Г. Новикова, «Необыкновенные» небесные явления.

**) Об искусственном холоде см. брошюру «Научно-популярной библиотеки» Гостехиздата: проф. Н. С. Комаров, Искусственный холод.

***) О лампах дневного света см. брошюру «Научно-популярной библиотеки» Гостехиздата: М. А. Сидоров, От лучины до электричества.

****) Подробно об этом см. брошюру «Научно-популярной библиотеки» Гостехиздата: О. А. Реутов, Органический синтез.

себе её неистощимые силы. Крупнейшие гидроэлектростанции, создаваемые в настоящее время на Волге, Каме, Днепре и других реках,— яркий пример подчинения могучих сил природы советскому человеку.

Ясно, что для этого требуется огромнейший научный опыт, знание законов природы. Если бы люди не изучали природу, против чего всегда выступала церковь, то не было бы того научного прогресса, свидетелями которого мы сейчас являемся.

Достижения в социалистическом строительстве, успехи советской науки рушат религиозные сказки о «чудесах», о том, что всё в мире существует только по воле бога, что подлинные знания недоступны человеческому уму. Мировоззрение Коммунистической партии — диалектический материализм, — утверждая познаваемость мира, показывает огромную роль науки в познании и преобразовании природы и общества.

Материалистическая наука разоблачает всю нелепость религиозных пророчеств, «чудесных откровений». Вместе с тем она даёт возможность научного предвидения.

СУЕВЕРНЫЕ ПРОРОЧЕСТВА И НАУЧНЫЕ ПРЕДВИДЕНИЯ

Уже первобытный человек стремился к тому, чтобы узнать своё будущее, предугадать его. С развитием человеческого общества в этом появлялась всё большая необходимость.

К древнему виду гаданий относится астрология, гадание по звёздам. Она исходит из того, что всё — жизнь человека, история народа и государства — зависит от положения звёзд.

Астрология возникла в древних восточных государствах, где хозяйственное благополучие стран во многом зависело от орошения. Нужно было, например, знать точное время наступления разлива рек. Люди заметили, что в разное время года бывает разное положение звёзд на небе. Из этого сделали ошибочный вывод, что положение звёзд влияет на ход событий на земле, на судьбу человека. В сознании людей укрепилась вера в то, что судьба каждого человека определяется на небе. Там он имеет «свою» звезду, которая, якобы, появляется с его рождением, и падает с неба с его смертью.

Наблюдая небо в ночь, когда родился ребенок, гадалки-астрологи предсказывали, какая судьба ждёт этого ребенка в будущем. «Он родился под знаком Юпитера, его ожидает счастье и богатая жизнь», — говорили они. Человек, рождённый «под знаком» планеты Марс, по уверению астрологов, отличается воинственным характером и становится либо воином, либо мясником, либо... брадобреем. Каждый день недели, говорят астрологи, находится под влиянием одной из планет. Воскресенье, например, это день Солнца, день счастливый. Зато понедельник (день Луны) — день тяжёлый, несчастливый.

Астрология — широко распространённое суеверие. В прошлые века гаданием по звёздам занимались многие тысячи «звездочётов». Каждый король, князь имел около себя астролога; с ним он советовался во всех делах.

Нелегко было таким придворным астрологам сочинять предсказания на будущее! Они-то хорошо знали цену своему «искусству».

Составлять «гороскопы» (так называли астрологические предсказания) им приходилось в туманных, непонятных словах, так, чтобы каждый мог понимать предсказание по-своему.

Астрологами обычно делались ловкие, умные пройдохи. Часто им приходилось уходить от сурового наказания обманутого властелина только благодаря своей изворотливости.

Рассказывают, что подобный случай произошёл однажды с астрологом французского короля Людовика XI. Через своих друзей астролог узнал, что во дворце готовят убийство любовницы короля. Звездочёт решил этим воспользоваться и «предсказал» королю «по звёздам», что его любовница скоро умрёт. Та действительно умерла от подсыпанной в пищу отравы. Тогда король заподозрил, что виновник несчастья сам астролог и решил с ним расправиться. Король вызвал к себе «прорицателя» и зловеще спросил его:

— Ты так хорошо знаешь судьбу других — скажи же, сколько осталось жить тебе самому.

Астролог сразу сообразил, к чему клонится этот разговор и, зная невежество и суеверие короля, очень ловко вывернулся:

— Ваше величество! ответил он. Звёзды показали мне, что я умру за три дня до вашей смерти.

После такого ответа король не рискнул убить астролога.

Наука давно доказала, что гадание по звёздам — вздорное, ни на чём не основанное суеверие. Смешно и нелепо думать, что между звёздами — этими громадными небесными мирами — и жизнью отдельных людей на Земле может быть какая-то непосредственная связь, и что со смертью человека с неба «падает» звезда. В действительности звёзды никогда не падают и не могут падать. А то, что называют в народе «падающими звёздами» — всего-навсего маленькие крупинки космического вещества, влетающие в атмосферу Земли и «сгорающие» в ней.

Несмотря на полную нелепость астрологических суеверий, в странах капитализма они процветают и в наши дни. В Америке и Западной Европе астрологи издают свои книги и журналы, собираются на съезды, «предсказывают» политические события. В одних только Соединенных Штатах Америки безбедно существует около 30 тысяч этих шарлатанов.

Причина процветания за рубежом самых диких суеверий ясна. Империалистические хищники стараются любым способом отвлечь народы от политики, не брезгуют никакими средствами для оболванивания простых людей, для превращения их в послушное орудие в новой готовящейся войне. Астрологи кричат о том, что нет смысла бороться за мир, что третья мировая война неизбежна — об этом, будто бы, говорят звёзды.

В капиталистических странах процветает в наши дни не только астрология.

Ещё в глубокой древности возникло гадание по линиям на коже ладони — хиромантия. Хироманты утверждают, что по линиям, складкам и бугоркам на ладонях рук можно определить характер человека, угадать его судьбу. Каждая линия на ладони имеет определённое название: линия жизни, линия сердца, линия ума и т. д. Причина появления хиромантии та же. Не зная действительных связей между явлениями, люди принимали случайные совпадения явлений за закономерности.

В действительности по ладоням человека нельзя определить ни его характер, ни тем более его «судьбу», его будущее. Однако и хиромантия до сих пор распространена за рубежом.

Необыкновенно широко процветает в странах капитала спиритизм — вызывание «духов» из загробного мира.

Спириты издают свои газеты, объединяются в специальные союзы. В одной Америке насчитывается не менее 700 спиритических объединений! Как видно, буржуазные мракобесы считают этот вид суеверия хорошим средством для борьбы с материализмом, с идеями коммунизма.

Трудно поверить, какая чепуха печатается о спиритических «сеансах» в буржуазных газетах. Там, например,



Рис. 14. Члены одного из английских спиритических обществ вызывают «духов».

однажды был помещён подробный (и, конечно, сенсационный) отчёт о том, как спириты разговаривали с Ноем, тем самым Ноем, который, согласно библейской сказке, спасся от всемирного потопа. Разговорчивый Ной подробно рассказал своим «слушателям» о том, как выглядела Земля до потопа.

Не так давно английское телеграфное агентство «Юнайтед пресс» передавало следующее сообщение: «На экранах английского телевидения 10 января текущего (1951) года будет демонстрироваться призрак Екатерины Говард, пятой супруги короля Генриха VIII... Передача будет производиться из дворца Хэмптон Корт, излюбленного места появления призрака...» (!).

Одурачивание народа в странах империализма приносит свои плоды.

Официальные статистические данные говорят, что американцы ежегодно тратят на всевозможных шарлатанов-гадалок 125 миллионов долларов. Более десяти миллио-

нов американок, веря в то, что заячьи лапки приносят счастье, носят их в своих сумочках. Распространены и другие талисманы, «магические» средства. В английских гостиницах и на пароходах часто нет комнат с номером тринадцать. Такую комнату не станут занимать суеверные люди!

Появившиеся во времена первобытного общества суеверные пророчества и гадания широко используются в классовом обществе. «Отживающая буржуазия соединяется со всеми отжившими и отживающими силами, чтобы сохранить колеблющееся наёмное рабство» (Ленин).

Все подобные способы предвидения являются ложными, по ним нельзя предсказывать будущие события: между всеми такими гаданиями и приметами и тем, что произойдёт в будущем, нет никакой связи. Как, например, можно связывать линии на руке ребенка с тем, что ожидает его в будущем? Совершенно ясно, что тут нет и не может быть никакой связи. Думать, что по линиям руки можно определить будущую жизнь человека, значит, верить в то, что судьба человека заранее предопределена каким-то высшим существом, что «от судьбы не уйдёшь». Между тем, вся наша жизнь, жизнь советских людей, строителей коммунизма, убедительно показывает, что сама «судьба» находится в наших руках. Советский человек активным творческим трудом сам создаёт себе счастливое будущее!

Могут сказать, что не все приметы нелепы. Это, конечно, так. Часть из них в какой-то степени верно отмечает связь между настоящим и будущим. К таким относятся, например, некоторые народные приметы о погоде. Так, сильное мерцание звёзд говорит о том, что скоро возможны осадки. Известная справедливость этой приметы основана на том, что лучи света, идущие от звёзд, проходят через атмосферу Земли по-разному, это зависит от её состояния. Когда приближается циклон *), состояние атмосферы крайне неустойчиво, оно быстро изменяется. Это влияет на прохождение лучей света от звёзд, и звёзды начинают больше мерцать.

Однако все такие приметы, хотя они и основываются на человеческом опыте, не могут служить верным средством предвидения. Часто подобные приметы приводят

*) Циклон — атмосферный вихрь огромных размеров.

к ошибочным заключениям о том, что произойдёт в будущем; они могут относиться только к некоторым, ограниченным областям нашей жизни, например, к предсказанию погоды.

Подлинно научное предвидение основывается не на вымыслах отдельных людей или случайном стечении обстоятельств, а на точном, глубоком знании законов развития природы и человеческого общества, на знании причин, вызывающих те или другие явления. Это знание даёт материалистическая наука, вооружённая диалектическим методом познания действительности.

Известно много блестящих примеров сбывшихся предвидений.

Вот некоторые из них.

Астрономия так хорошо изучила небесные явления, что многие из них она предсказывает с поразительной точностью. Так, в течение ряда столетий религия считала появление комет «божьим знамением». Учёные же не только показали, что в кометах нет ничего сверхъестественного, но и могут предсказывать теперь время их появления в будущем. Так, например, хорошо изучена комета Галлея, период обращения которой вокруг Солнца равен примерно 75—77 годам.

Последний раз эта комета появилась у Солнца в 1910 году, как и было предсказано учёными. В следующий раз люди увидят её около 1986 года.

Исключительно точно астрономы предсказывают время солнечных и лунных затмений. Теперь эти явления уже не вызывают страха. Наука глубоко познала естественные причины затмений, их закономерную связь с движением небесных тел — Солнца, Луны и Земли, и не только объясняет эти природные явления, но и указывает их наступление.

Ближайшее полное солнечное затмение в Советском Союзе будет наблюдаться летом 1954 года — 30 июня.

Достижения астрономии настолько велики, что часто дают возможность учёным предвидеть даже то, что ещё не приходилось наблюдать людям.

Так, петербургский астроном Лекселль заметил неправильность в движении планеты Уран. Он решил, что на движение Урана оказывает влияние какое-то неизвестное небесное тело. После этого французский математик Леверрье при помощи сложных математических вычислений установил, где находится это неизвестное небесное тело.

Свои вычисления Леверрье передал немецкому астроному Галле, обладавшему мощным для того времени телескопом. И Галле действительно обнаружил в указанном участке неба неизвестную дотоле планету. Планета была названа Нептуном. Это было гениальное предвидение. Ф. Энгельс писал, что учёные открыли планету «на кончике пера».

Примеры замечательных предвидений даёт нам химия. Великий русский химик Д. И. Менделеев, глубоко и всесторонне изучив закономерности в свойствах различных химических элементов, создал свою знаменитую периодическую систему элементов. Вместе с тем он научно предсказал существование в природе нескольких не известных тогда химических элементов, предсказал их атомный вес и важнейшие свойства.

Гениальное предвидение Д. И. Менделеева блестяще оправдалось: все предсказанные им элементы были открыты.

Насколько ясно видел великий химик ещё не известные элементы, можно убедиться, взглянув на нижепомещённую таблицу. Свойства открытого через 15 лет после предсказания Д. И. Менделеева химического элемента германия с исключительной точностью совпали с теми, какие были им предсказаны.

Свойства германия	Предсказано Д. И. Менделеевым	Найдено опытом
Удельный вес	72,0	72,06
Атомный вес	5,50	5,47
Удельный вес хлористого соединения германия	1,90	1,887
Температура кипения этого соединения	90°	86,5°

Ф. Энгельс писал, что Менделеев обнаружил блестящий дар научного предвидения, гениально предсказав свойства ещё не открытых элементов. Он назвал открытие русского химика научным подвигом *).

*) Подробнее о периодическом законе Д. И. Менделеева рассказывается в брошюре «Научно-популярной библиотеки» Гостехиздата: А. Л. Колесников, Из чего состоит Вселенная.

Выдающиеся примеры научного предвидения известны также в биологии. Великий советский естествоиспытатель И. В. Мичурин по заранее разработанному плану выводил много ценных новых плодовых растений, улучшал имеющиеся в природе. Действуя по девизу: «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у неё — наша задача», он заранее предвидел результаты своих замечательных опытов.

Мичуринская биология, опираясь на учение марксистско-ленинской науки, показала, что главной причиной изменчивости организмов является изменение условий их существования. Разгромив вейсманизм-морганизм, мичуринцы доказали, что только на основе подлинно материалистической науки, а не с помощью «божьей воли», можно изменять лицо природы по заранее разработанному плану.

Ярким выражением могущества материалистической науки, её возможности предвидеть будущее, является осуществление коммунизма в нашей стране и связанного с ним плана преобразования природы. Огромная созидательная работа, которую проводит теперь наш народ, осуществляется по заранее разработанным научным планам. Мы ясно видим своё будущее, знаем, каких результатов добьёмся в своей целесообразной практической деятельности.

В этом нам помогает не только знание законов развития природы, но и, главным образом, знание законов развития человеческого общества. Глубокое, всестороннее знание законов, по которым живёт и развивается человеческое общество, даёт нам поистине чудесную возможность предсказывать ход развития истории.

Человеческая жизнь намного сложнее явлений природы, но и в ней можно так же строго научно предвидеть будущее.

Религия считает, что бог управляет не только природой, но и общественной жизнью людей; она объясняет все явления в жизни общества «божьей волей».

Многие буржуазные учёные, по существу, стоят на этой точке зрения. Они в силу своих узко классовых интересов неспособны понять законы жизни общества, его развития, и поэтому не могут предвидеть ход будущих исторических событий.

Сделать это оказалось под силу лишь классикам марксизма-ленинизма, которые впервые в истории науки и

человеческой мысли создали истинное учение о законах развития человеческого общества — исторический материализм.

С созданием исторического материализма положен конец хаосу и произволу в объяснении жизни человеческого общества. К. Маркс и Ф. Энгельс открыли законы развития человеческого общества.

В. И. Ленин и И. В. Сталин обогатили учение исторического материализма новыми данными, они создали учение о пролетарской революции и победе социализма и коммунизма.

«Сила марксистско-ленинской теории состоит в том, что она даёт партии возможность ориентироваться в обстановке, понять внутреннюю связь окружающих событий, предвидеть ход событий и распознать не только то, как и куда развиваются события в настоящем, но и то, как и куда они должны развиваться в будущем» (Краткий курс истории ВКП(б)).

В трудах классиков марксизма-ленинизма можно найти множество блестящих примеров научных предвидений в ходе исторических событий в общественной жизни.

Маркс и Энгельс предсказали в 1847 году за 70 лет до Октябрьской социалистической революции в России неминуемую гибель капитализма и замену его социализмом и коммунизмом. Опираясь на объективный, закономерный ход развития общества, они показали, что коммунизм является высшим общественным строем, где будут созданы все условия для всестороннего развития физических и духовных способностей у всех членов общества.

Мы являемся живыми свидетелями воплощения в жизнь этих великих предвидений.

После победы Парижской коммуны в 1871 году, т. е. за 47 лет до Великого Октября, Маркс и Энгельс писали о том, что в будущем центр революционного движения переместится в Россию. Они предсказывали, что хотя борьба будет, вероятно, длительной и жестокой, но она должна «неизбежно привести к созданию Российской Коммуны».

Много гениальных предвидений принадлежит В. И. Ленину. Опираясь на марксизм и творчески используя его положения, Ленин учил партию большевиков, что только революционный союз рабочих и трудящихся крестьян является главной силой победы над царизмом, что Советы рабочих депутатов, зародившиеся по творческой

инициативе рабочих в 1905 году, явятся лучшей формой государственного и общественного устройства будущего социалистического общества.

Все предвидения В. И. Ленина, основанные на данных науки, оправдались самым блистательным образом.

Творчески развивая марксистско-ленинскую теорию социалистической революции и учитывая революционную ситуацию в Китае, И. В. Сталин, за много лет вперёд, предсказал победу китайской народно-демократической революции. «Силы революционного движения в Китае неимоверны, — говорил он в 1925 году. — Они ещё не сказались как следует. Они ещё скажутся в будущем. Правители Востока и Запада, которые не видят этих сил и не считаются с ними в должной мере, пострадают от этого... Кто с этой силой не считается и не будет считаться, тот наверняка проиграет».

Приведённые примеры научного предвидения показывают великое значение и могущество марксистско-ленинской науки в жизни людей, в их деятельности, направленной на преобразование и использование могущественных сил природы на благо человеческого общества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На протяжении многих веков наука ведёт жестокую борьбу против религии. Эта борьба не прекращается и сейчас, ибо наука и религия непримиримы. Наука помогает человеку познавать и использовать для блага людей законы природы и общественной жизни, а религия, наоборот, мешает этому, тормозит поступательное движение общества вперёд.

Подавляющее большинство советских людей навсегда избавилось от суеверий, от религиозных пережитков, этого тяжкого наследия отживающего буржуазного общества. Развитие истинных, научных знаний о природе, о жизни человеческого общества поможет всем членам нашего общества избавиться от всех предрассудков.

Религиозные предрассудки мешают быстрому движению социалистического общества вперёд к коммунизму. Религия, проповедуя реакционные взгляды о потустороннем мире, о счастливой жизни людей не на земле, а в «раю», ослабляет общественную и производственную активность масс. Религиозные пережитки могут быть

использованы и нашими врагами, шпионами, диверсантами, засылаемыми в Советский Союз из капиталистических стран.

Религиозные пережитки ещё живучи, самотёком они не отойдут. Для преодоления их требуется активное усилие самих людей. Могучим средством преодоления этих пережитков является вовлечение всех советских людей в дело строительства коммунизма, активное участие их в общественно-политической жизни, укрепление и развитие различных форм социалистического быта, широкая пропаганда успехов науки и техники, непрерывное повышение материального и культурного уровня трудящихся.



СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3

I. Как возникла религия 6

О наших далёких предках 6
Возникновение религии 10
Религия — орудие классового угнетения 13

II. Борьба религии против науки 17

Развитие науки и атеизма 17
Борьба церкви против науки 19
Союз креста и капитала 25

III. Наука против религии 29

Наука и религия о происхождении Земли 29
Как зародилась и развилась жизнь 38
Не «чудеса», а законы природы 50
Суеверные пророчества и научные предвидения 53

Заключение 62

Цена 1 р.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ТЕХНИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ БИБЛИОТЕКА

Вып. 20. Проф. Б. Б. КУДРЯВЦЕВ. Движение молекул.
Вып. 21. Г. Н. БЕРМАН. Счёт и число.
Вып. 22. О. А. РЕУТОВ. Органический синтез.
Вып. 23. К. А. ГЛАДКОВ. Дальновидение.
Вып. 24. Н. Г. НОВИКОВА. «Необыкновенные» небесные явления.
Вып. 25. Н. В. КОЛОБКОВ. Грозы и бури.
Вып. 26. А. И. ПОГУМИРСКИЙ и Б. П. КАВЕРИН. Производственный чертёж.
Вып. 27. Проф. Р. В. КУНИЦКИЙ. День и ночь. Времена года.
Вып. 28. Е. В. БОЛДАКОВ. Жизнь рек.
Вып. 29. А. В. КАРМИШИН. Ветер и его использование.
Вып. 30. Г. А. ЗИСМАН. Мир атома.
Вып. 31. В. С. СУХОРУКИХ. Микроскоп и телескоп.
Вып. 32. Н. В. ГНЕДКОВ. Воздух и его применение.
Вып. 33. А. Н. НЕСМЕЯНОВ. Меченые атомы.
Вып. 34. В. Д. ОХОТНИКОВ. В мире застывших звуков.
Вып. 35. С. Г. СУВОРОВ. О чём говорит луч света.
Вып. 36. Г. В. БЯЛОБЖЕСКИЙ. Снег и лёд.
Вып. 37. М. С. ТУКАЧИНСКИЙ. Как считают машины.
Вып. 38. С. Д. КЛЕМЕНТЬЕВ. Управление на расстоянии.
Вып. 39. Л. К. БАЕВ и И. А. МЕРКУЛОВ. Самолёт-ракета.
Вып. 40. Д. О. СЛАВИН. Свойство металлов.
Вып. 41. Проф. В. П. ЗЕНКОВИЧ. Морской берег.
Вып. 42. Проф. С. Р. РАФИКОВ. Пластмассы.
Вып. 43. В. А. ПАРФЁНОВ. Крылатый металл.
Вып. 44. В. А. МЕЗЕНЦЕВ. Электрический глаз.
Вып. 45. Б. Н. СУСЛОВ. Вода.
Вып. 46. И. А. ВАСИЛЬКОВ и М. З. ЦЕЙТЛИН. Кладовые Солнца.
Вып. 47. С. Д. КЛЕМЕНТЬЕВ. Электронный микроскоп.
Вып. 48. Э. И. АДИРОВИЧ. Электрический ток.
Вып. 49. В. В. ГЛУХОВ и С. Д. КЛЕМЕНТЬЕВ. Техника на стройках коммунизма.
Вып. 50. Ф. И. ЧЕСТНОВ. Радиолокация.
Вып. 51. Проф. К. К. АНДРЕЕВ. Взрыв.
Вып. 52. Д. А. КАТРЕНКО. Чёрное золото.
Вып. 53. Г. А. АРИСТОВ. Солнце.
Вып. 54. К. Б. ЗАБОРЕНКО. Радиоактивность.
Вып. 55. А. Ф. БУЯНОВ. Новые волокна.
Вып. 56. М. А. СИДОРОВ. От лучины до электричества.